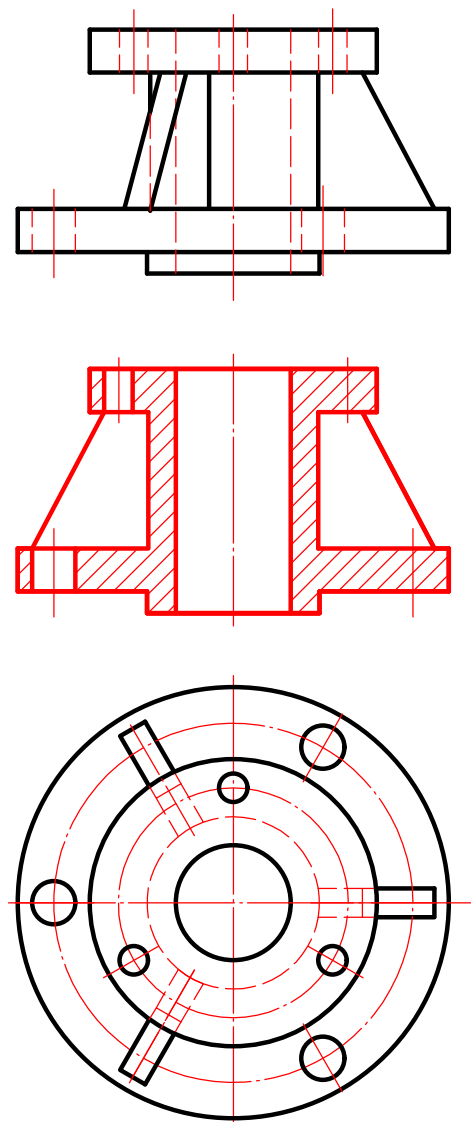
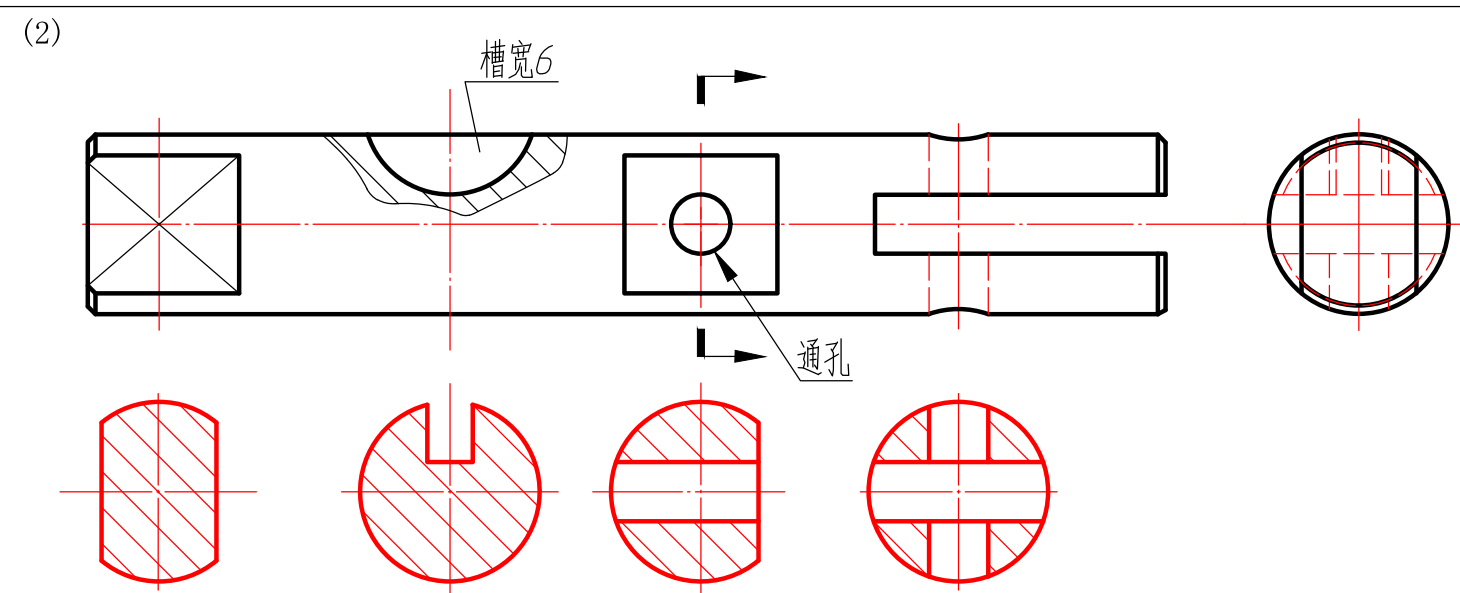
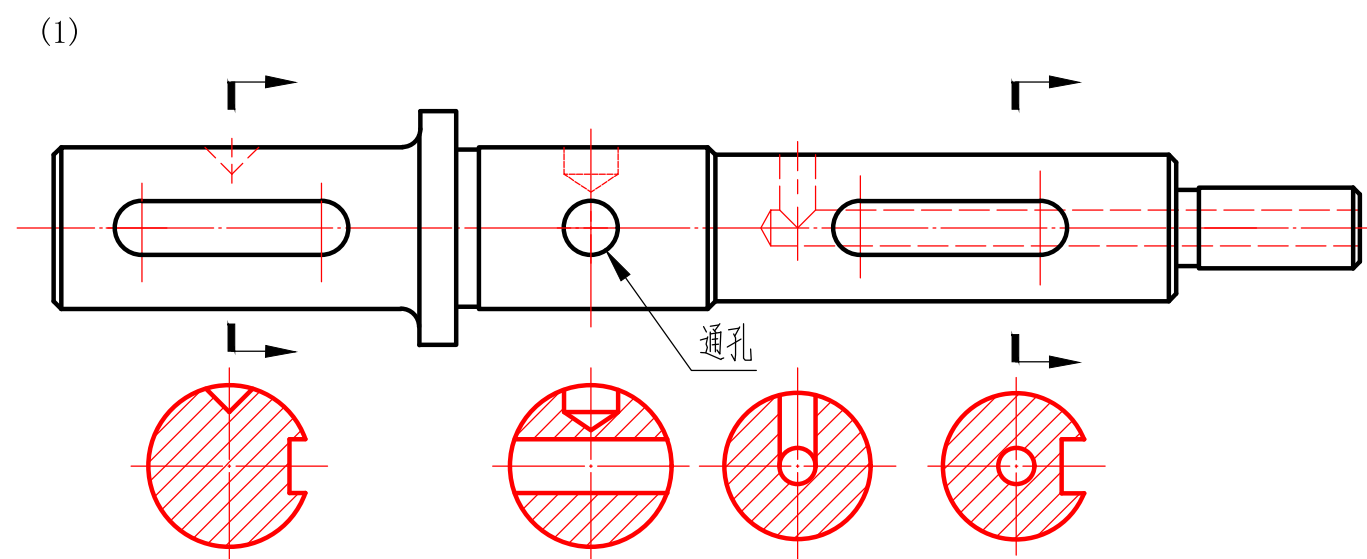


2. 用简化画法画出全剖的主视图。

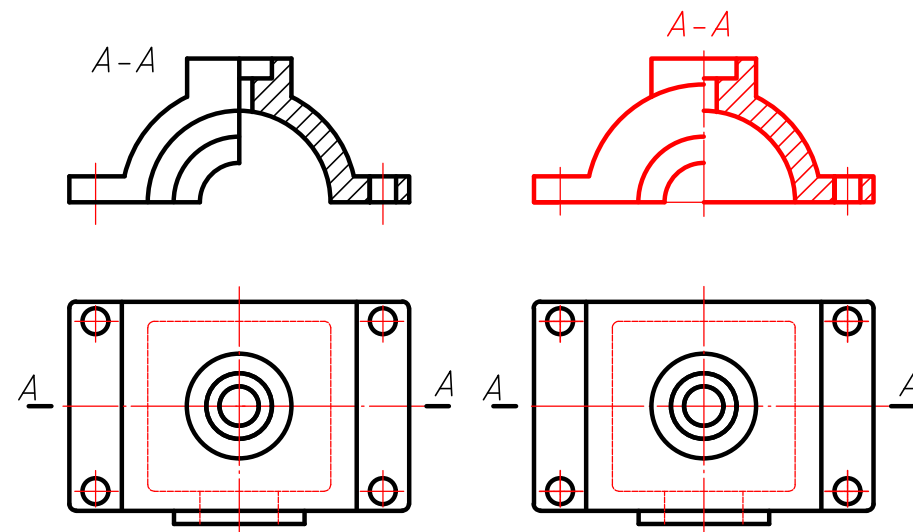


3. 在指定位置画出轴的移出断面(左面键槽深4mm, 右面为3mm)。

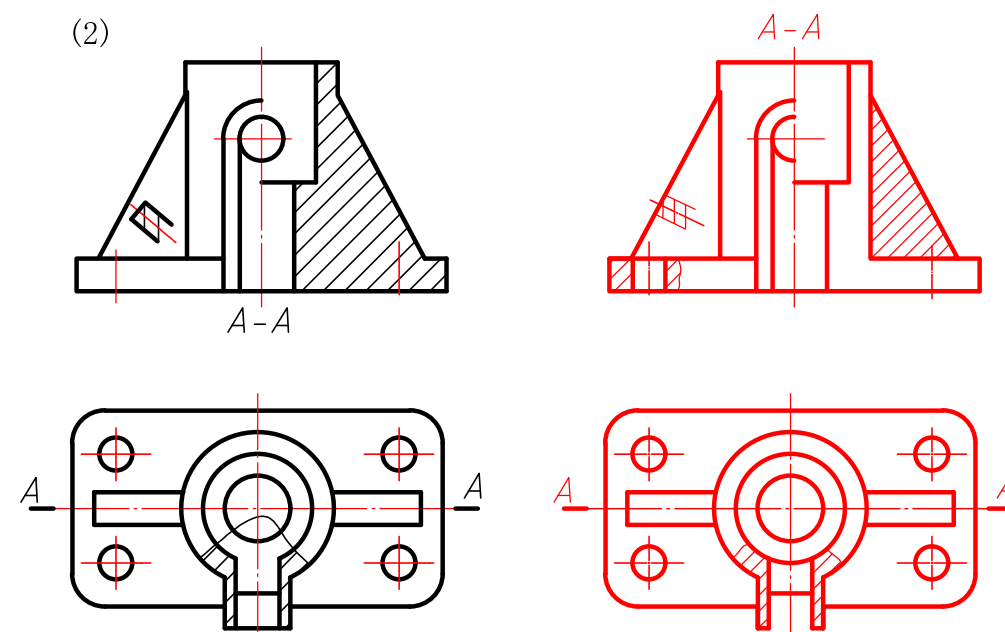


1. 分析图中的错误，将正确的画在指定位置。

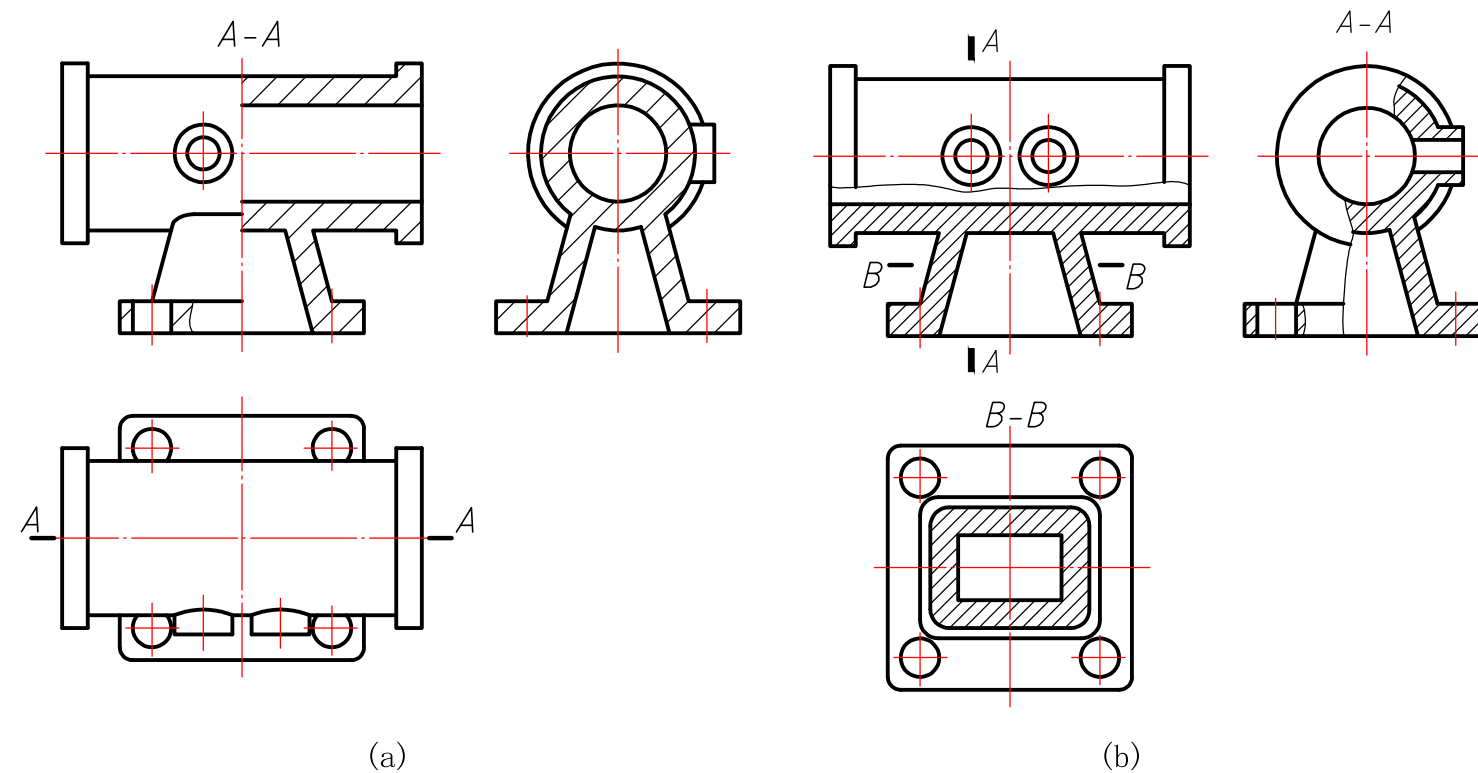
(1)



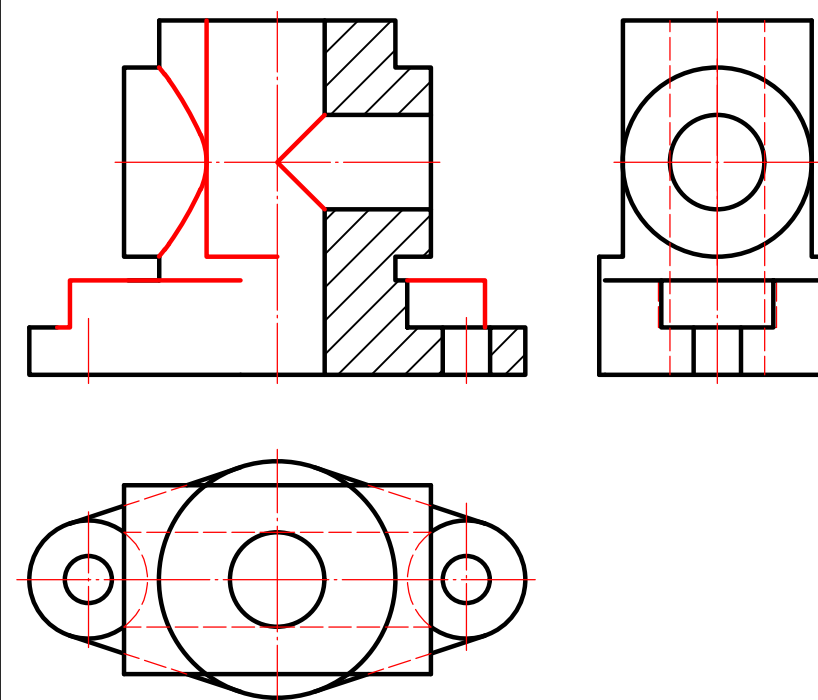
(2)



2. 比较方案（a）和方案（b）的优缺点，还有其他的方案吗？

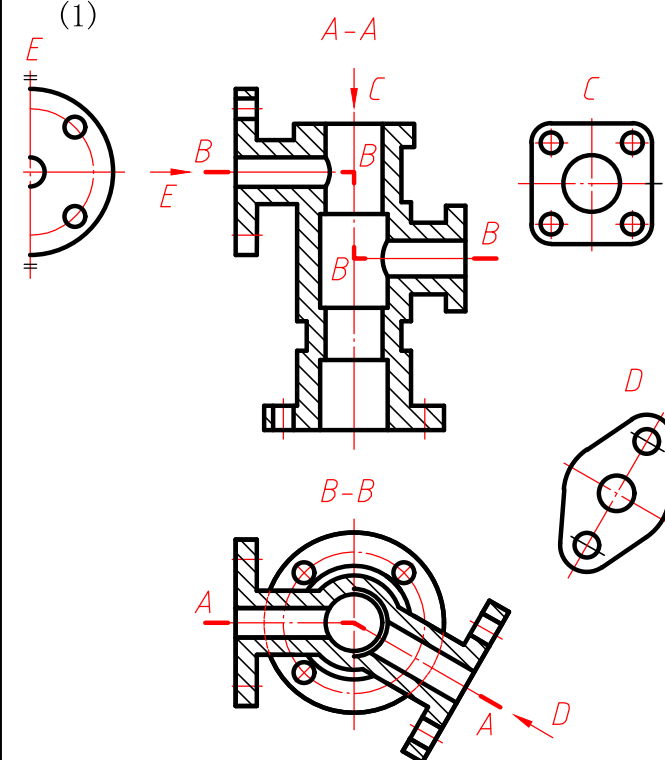


*3. 补画半剖视的主视图中所缺的可见轮廓线。

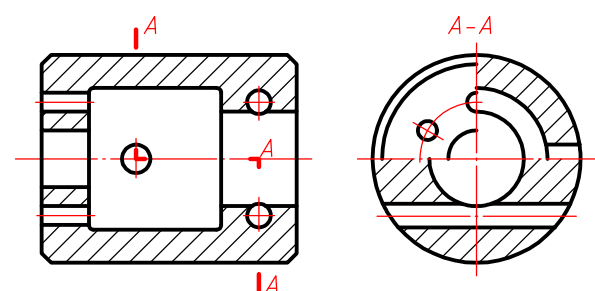


1. 在各视图、剖视图上注写应有的标注符号。

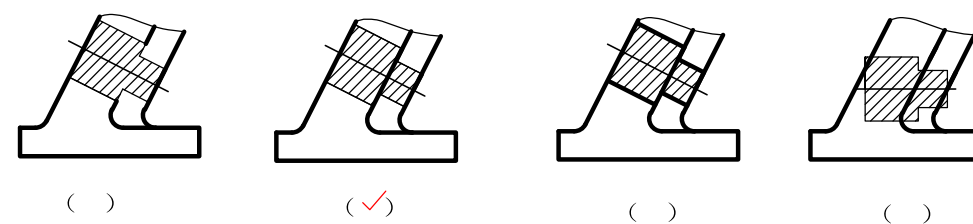
(1)



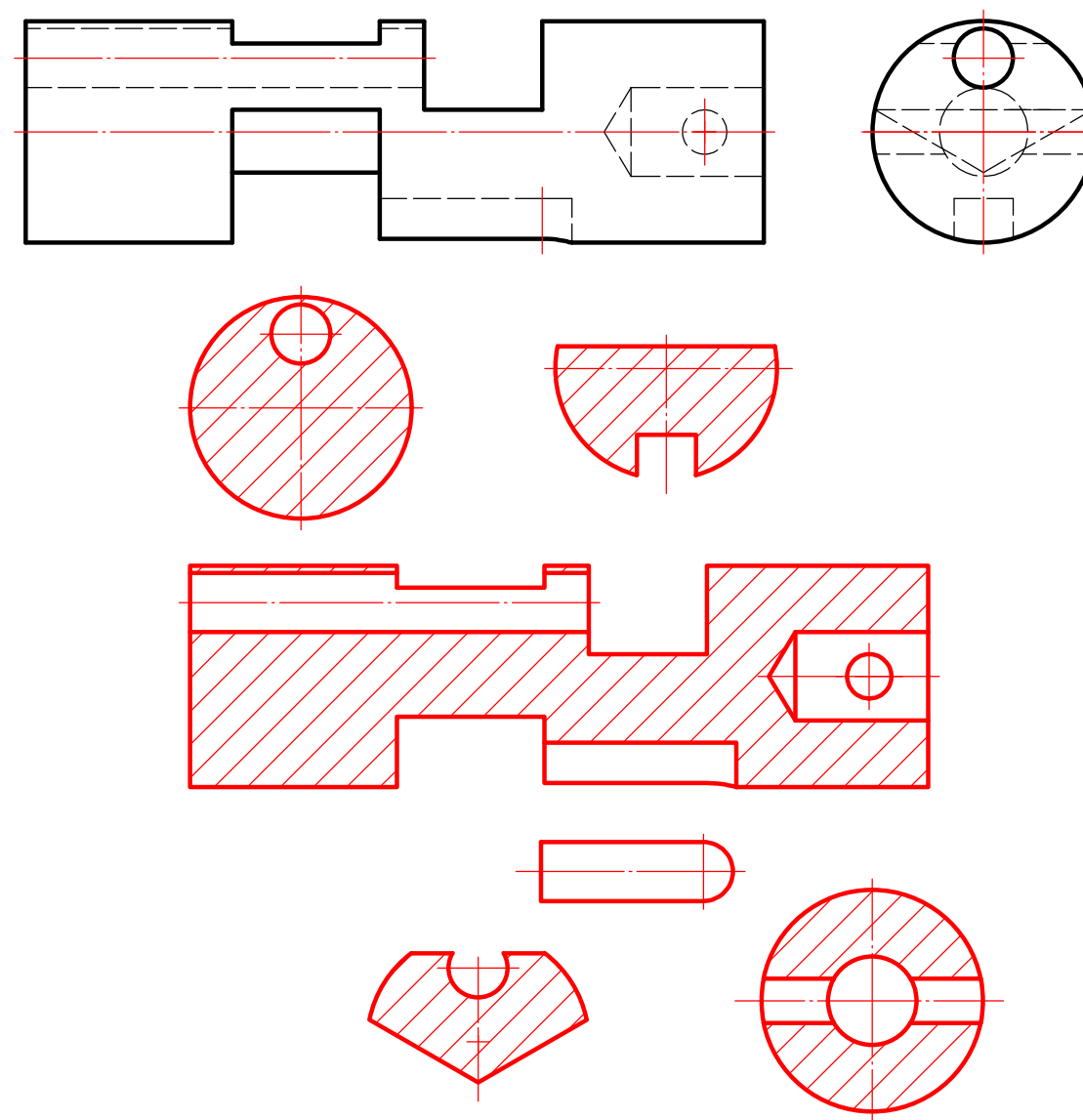
(2)

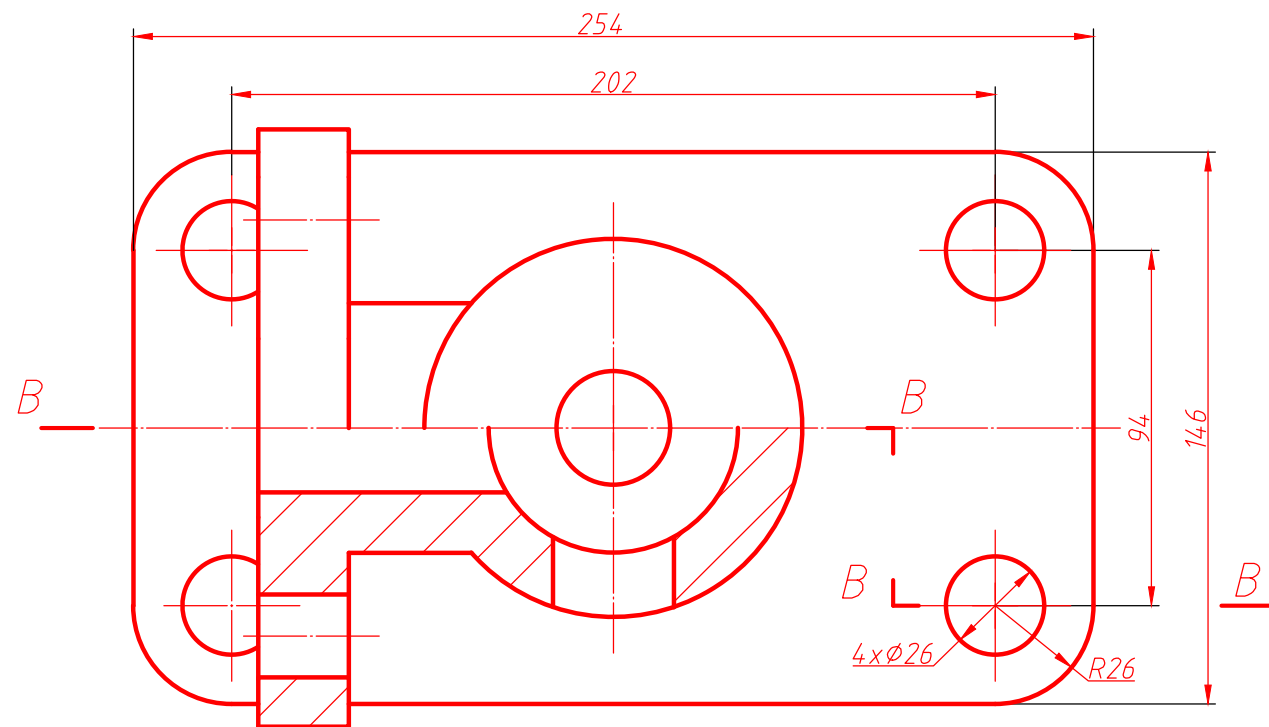
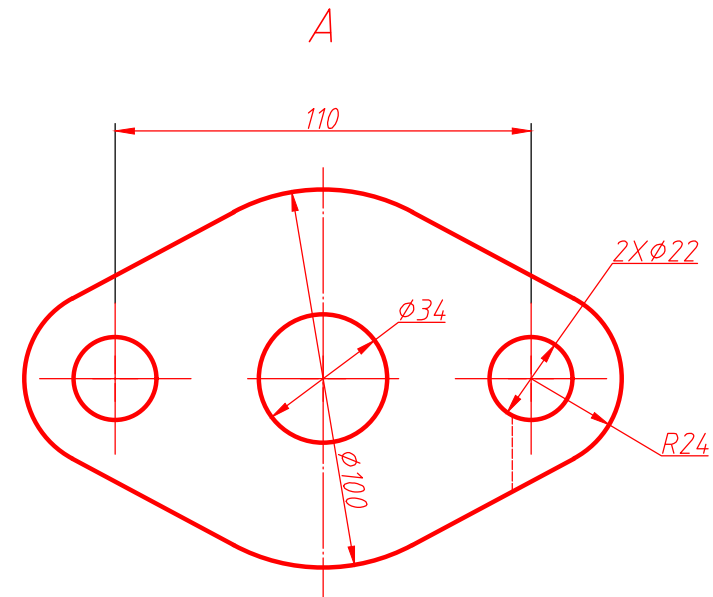
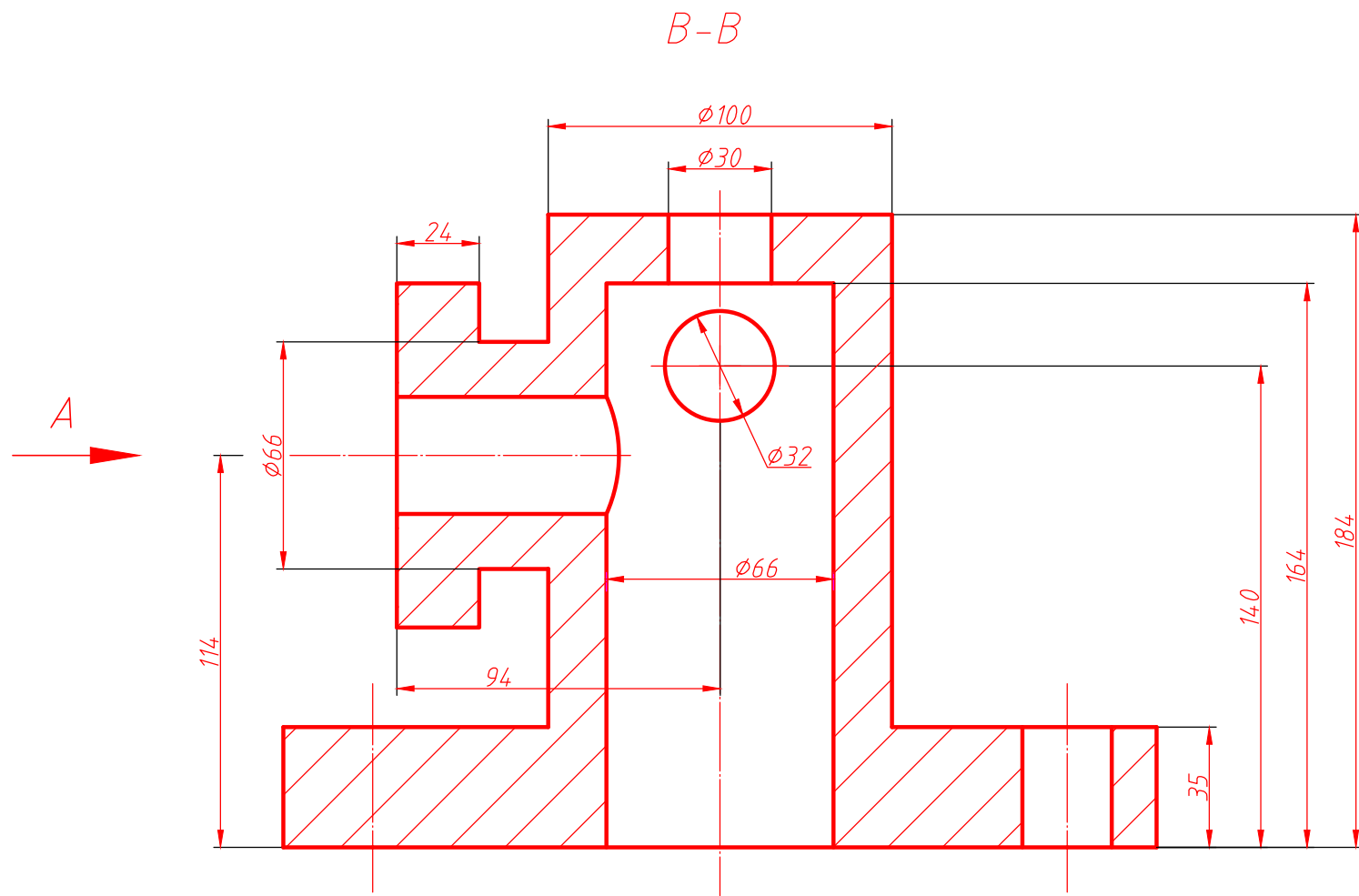


2. 选择正确的重合断面图。

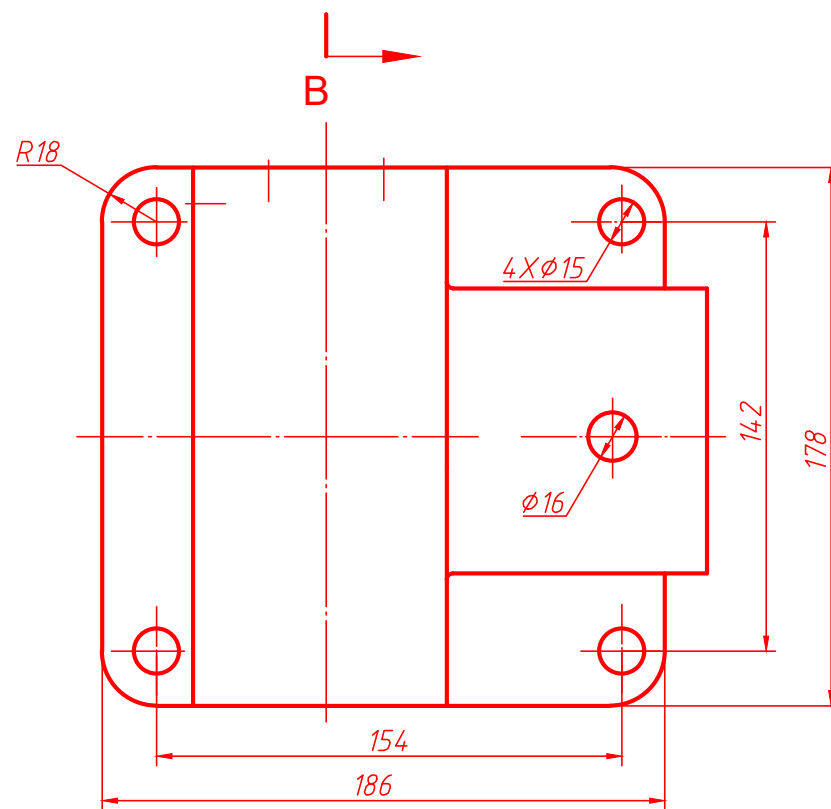
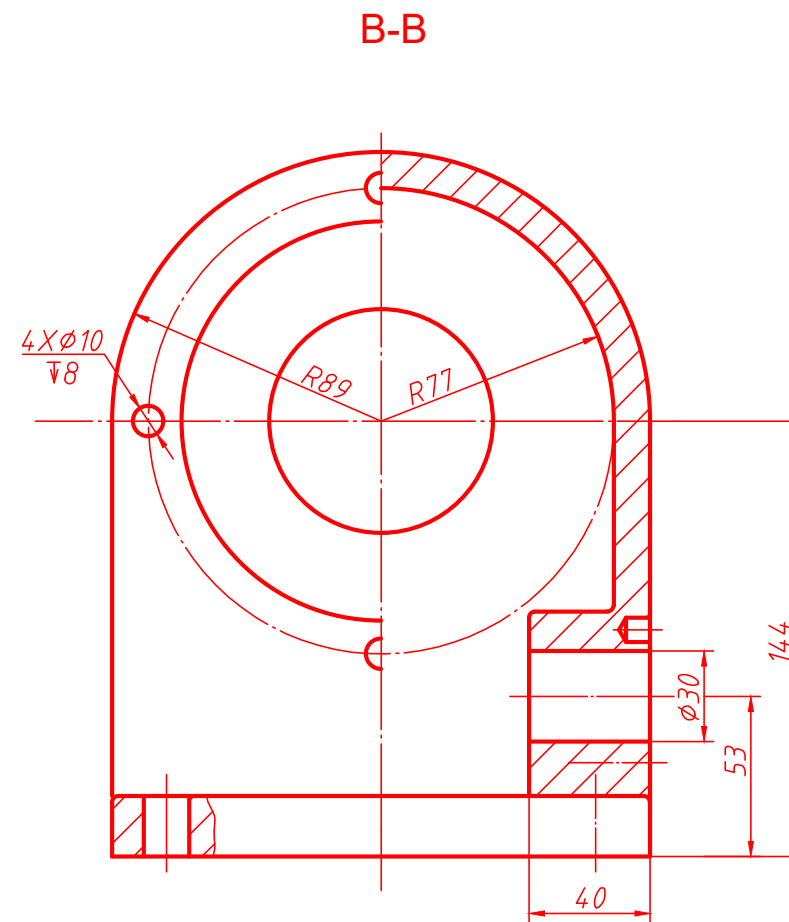
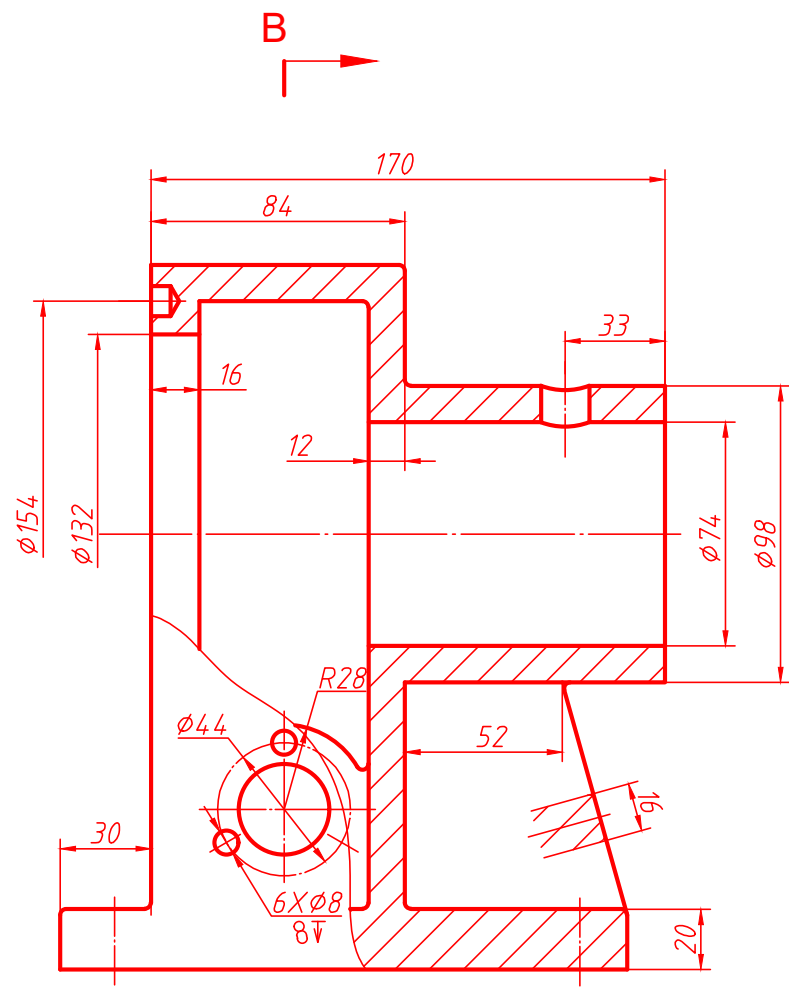


*3. 看懂视图，用适当的表达方法重新表达（建议：主视图用剖视，用断面图替代左视图）。



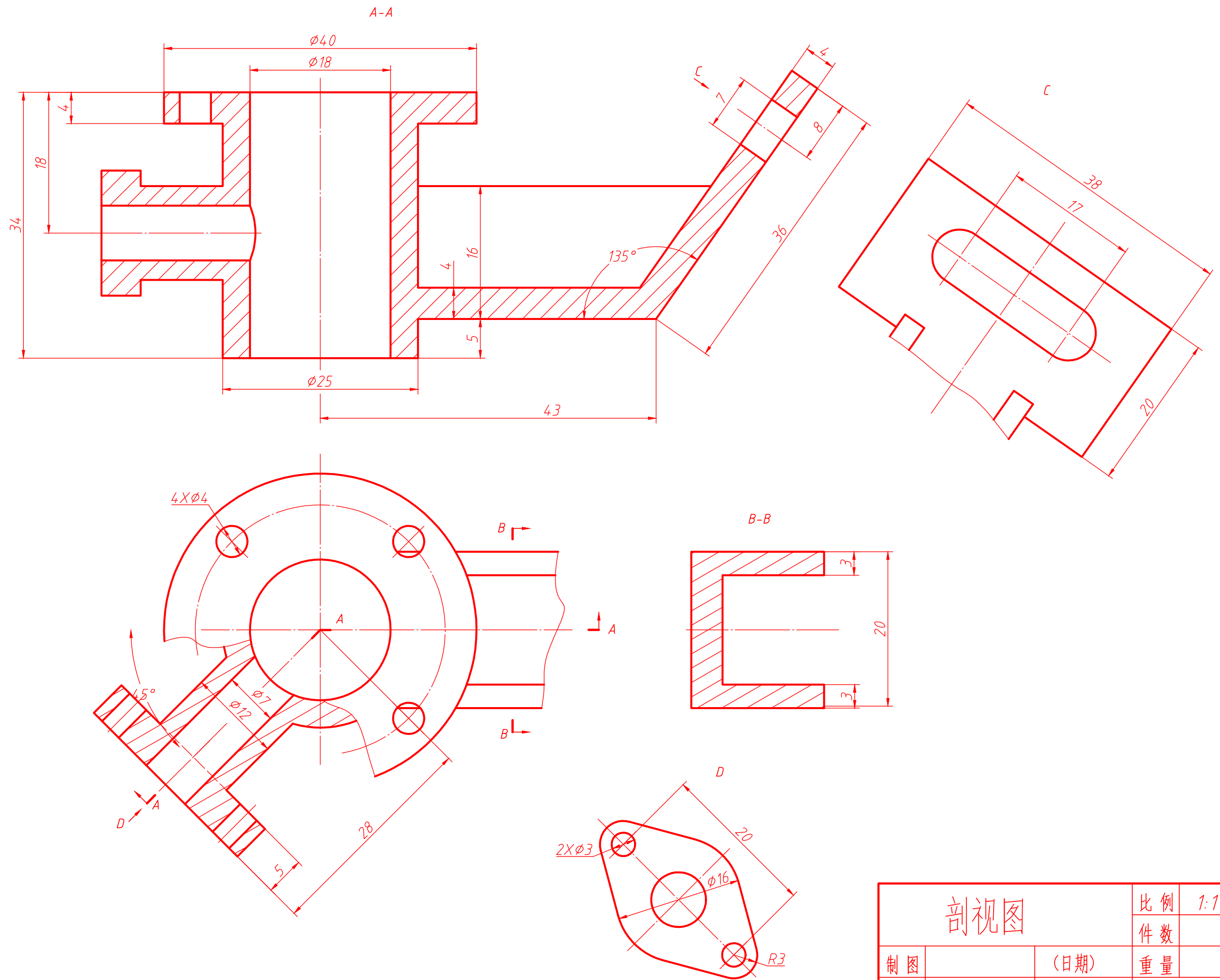


剖视图	比 例	1:2	(图号)
	件 数		
制 图		(日期)	重 量
描 图			共 张 第 张
审 核			(校名)



未注圆角 $R2\sim R4$ 。

剖视图			比 例	1:2.5	(图号)
			件 数		
制 图		(日期)	重 量		共 张 第 张
描 图			(校名)		
审 核					



剖视图			比 例	1:1	(图号)
			件 数		
制 图		(日期)	重 量		共 张 第 张
描 图			(校名)		
审 核					

7-1 螺纹的规定画法和标注

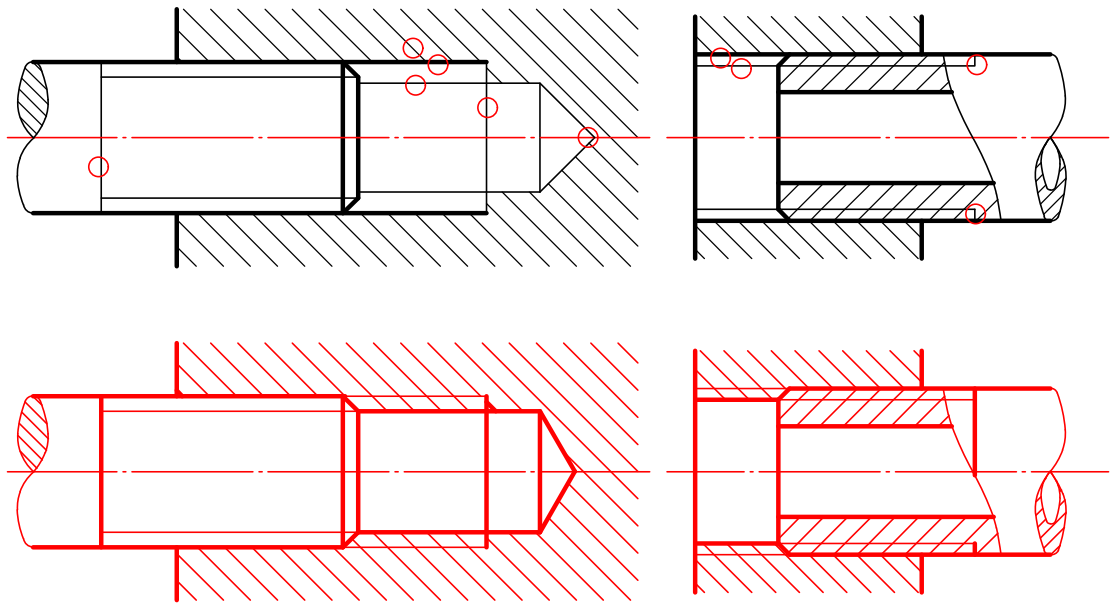
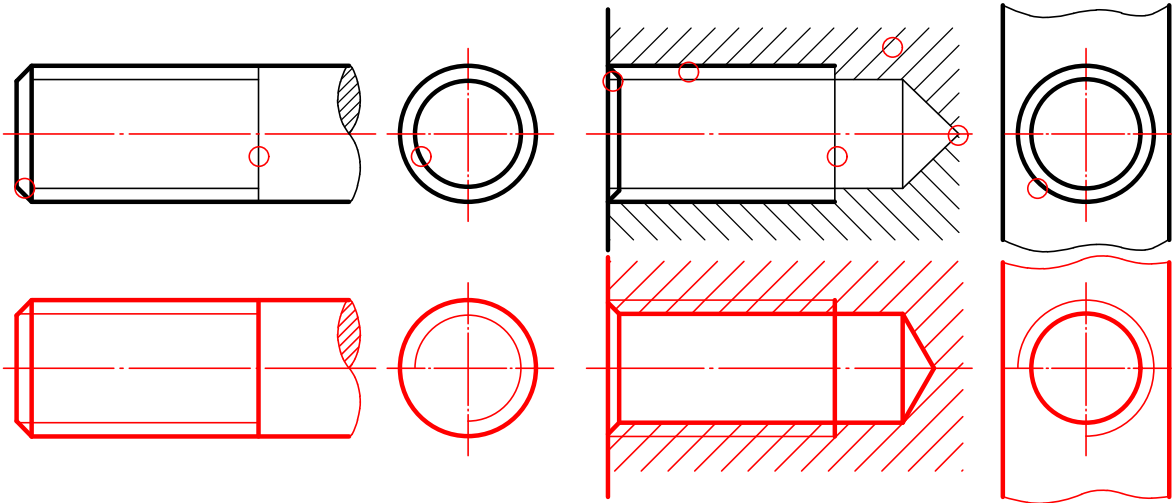
班级

学号

姓名

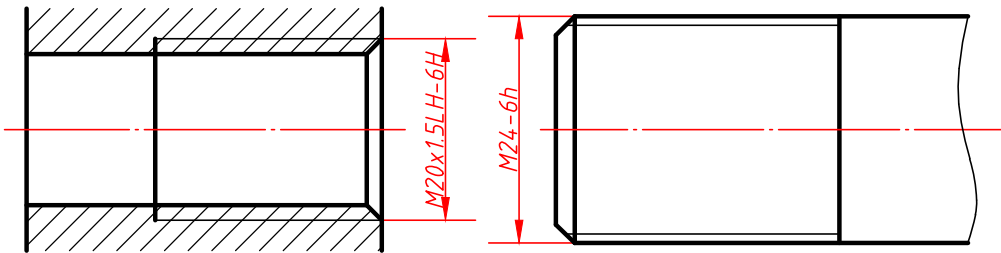
42

1. 指出下列图中的错误（画圈），并在指定位置画出正确图形。

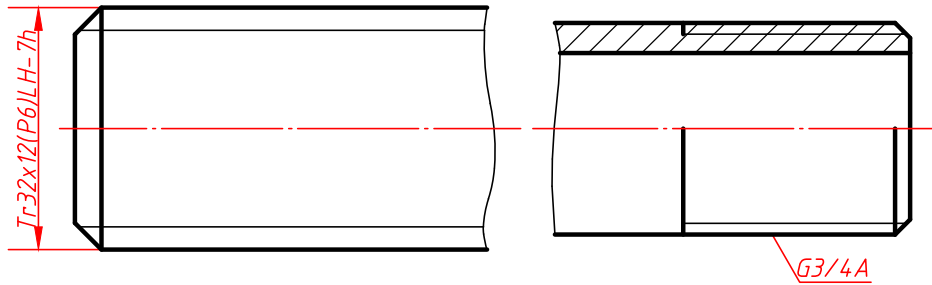


2. 在图上标注出下列螺纹的规定标记。

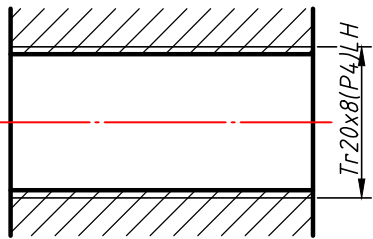
- (1) 普通细牙螺纹，大径 $D=20$ ，螺距 $P=1.5$ ， (2) 普通粗牙螺纹，大径 $d=24$ ，螺距 $P=3$ ，
左旋，公差代号为6H，中等旋合长度。 右旋，公差代号为6h，中等旋合长度。



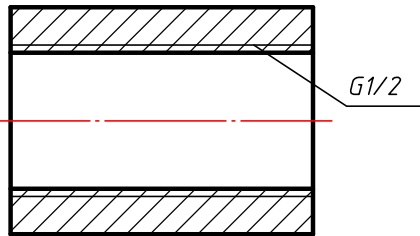
- (3) 梯形螺纹，大径 $d=20$ ，双线，导程 $P_h=12$ ， (4) 非螺纹密封管螺纹，尺寸代号为3/4，
左旋，公差代号为7h，中等旋合长度。 公差等级代号为A。



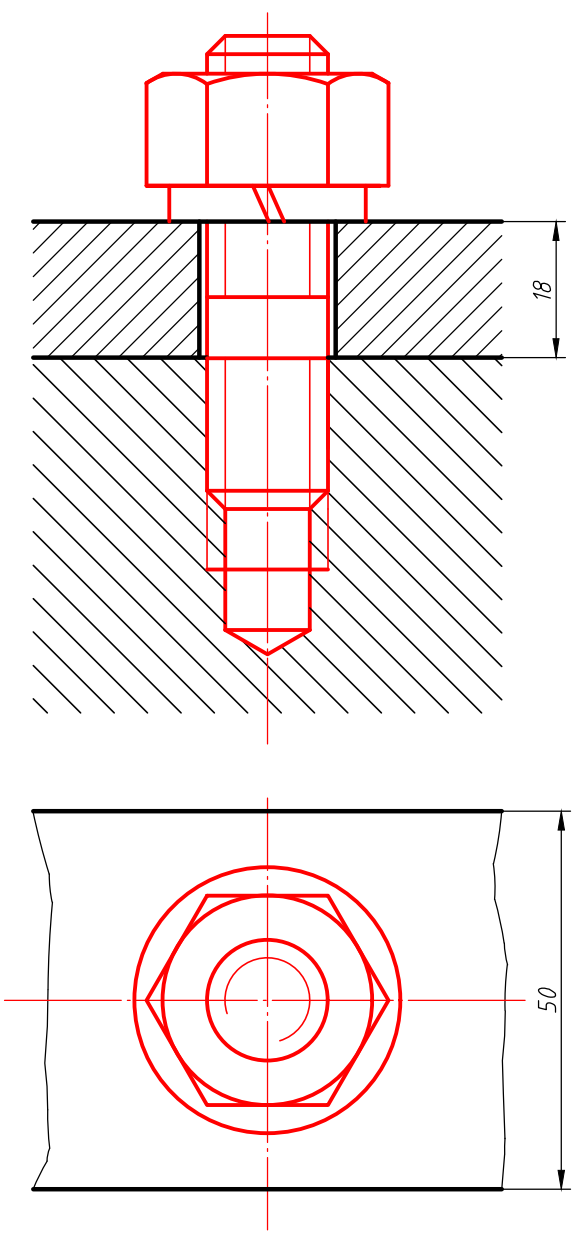
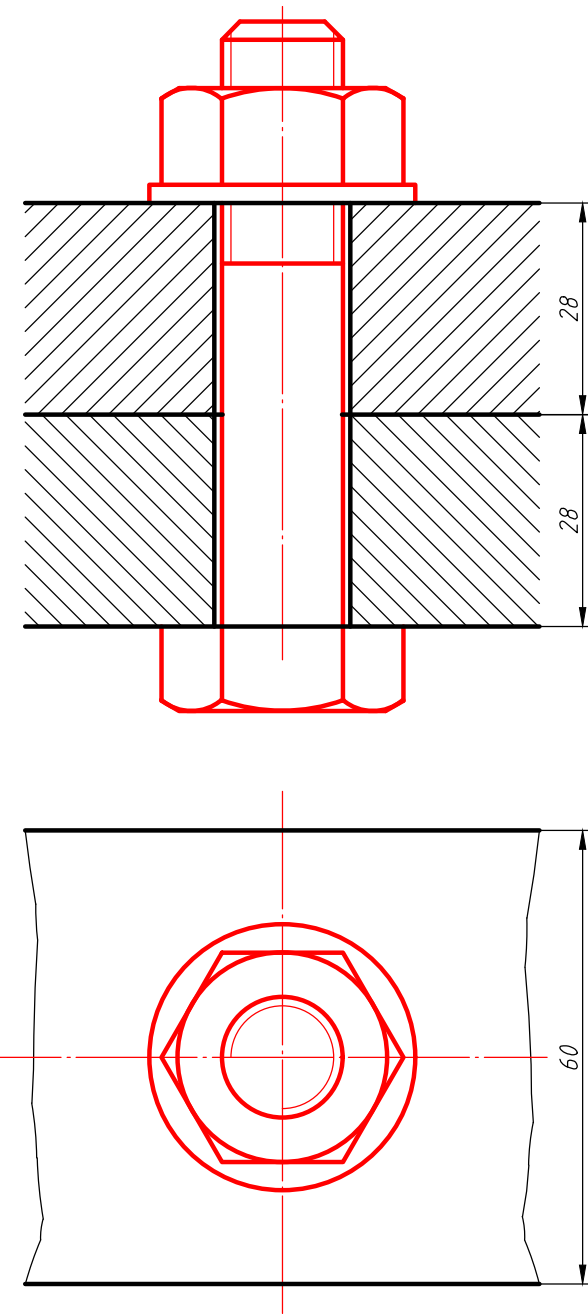
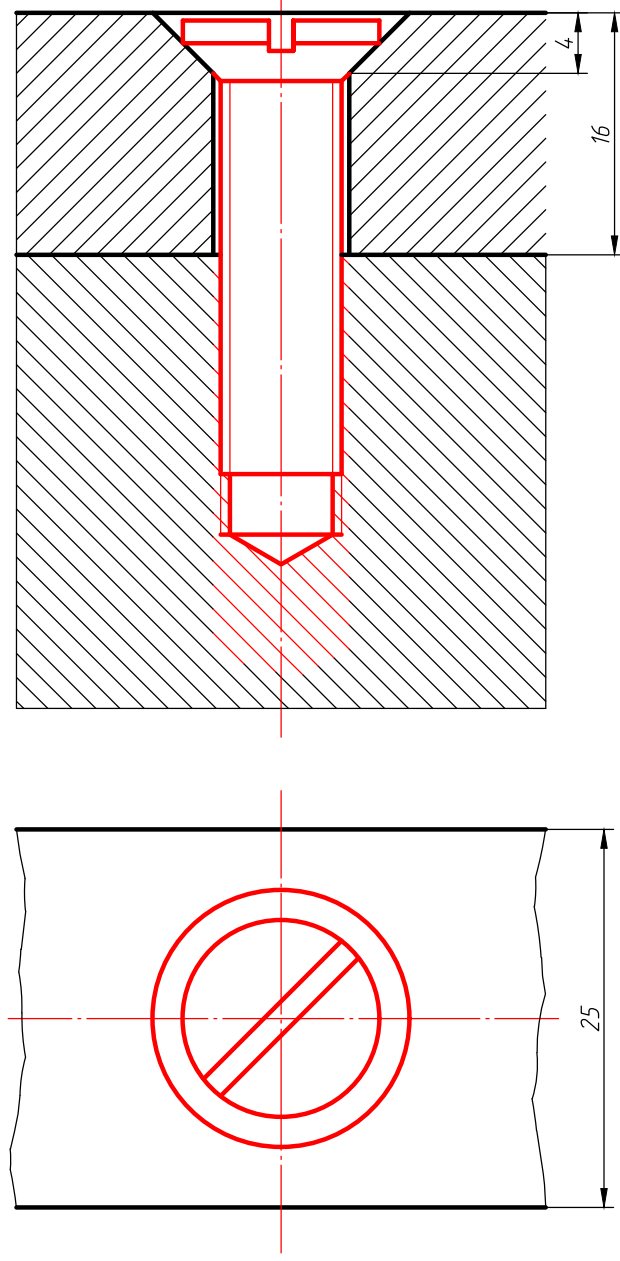
3. 根据标注的螺纹代号，查表并填空说明螺纹的各要素。



该螺纹为 梯形 螺纹；
公称直径 20 mm；
螺距为 4 mm；
线数为 2 ；
旋向为 左旋 。



该螺纹为 非螺纹密封管螺纹 螺纹；
尺寸代号 1/2 ；
大径为 20.955 mm；
小径为 18.631 mm；
螺距为 1.814 mm。

7-2 螺纹紧固件的连接画法	班级	学号	姓名	43
1. 已知双头螺柱 GB/T 898-1988 M16×40、螺母 GB/T 6170-2000 M16，垫圈 GB/T 93-1987 16，用比例画法作出连接后的主、俯视图（1:1）。	2. 已知螺栓 GB/T 5782-2016 M16×80，螺母 GB/T 6170-2000 M16，垫圈 GB/T 97.1-2002 16，用比例画法画出连接后的主、俯视图（1:1）。	3. 已知螺钉 GB/T 68-2000 M8×30，用比例画法作出连接后的主、俯视图（2:1）。		
				

7-3 键、直齿圆柱齿轮

班级

学号

姓名

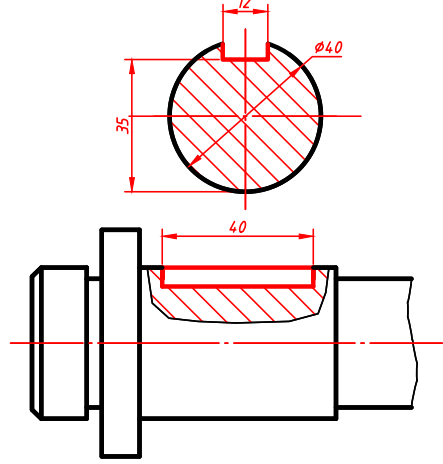
44

1. 已知齿轮和轴，用A型普通平键连接，轴孔直径为40mm，键的宽度为12mm，长度为40mm。

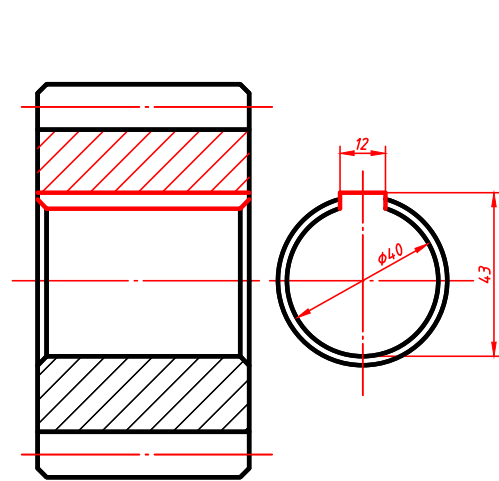
(1) 写出键的规定标记：

(2) 查表确定键和键槽的尺寸，用1:2画全下列各视图和断面图，并标注出图中轴颈和键槽的尺寸。

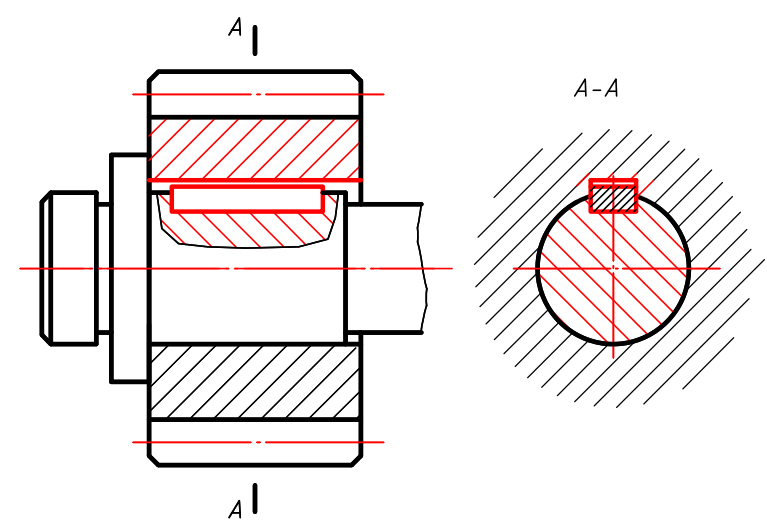
(1) 轴



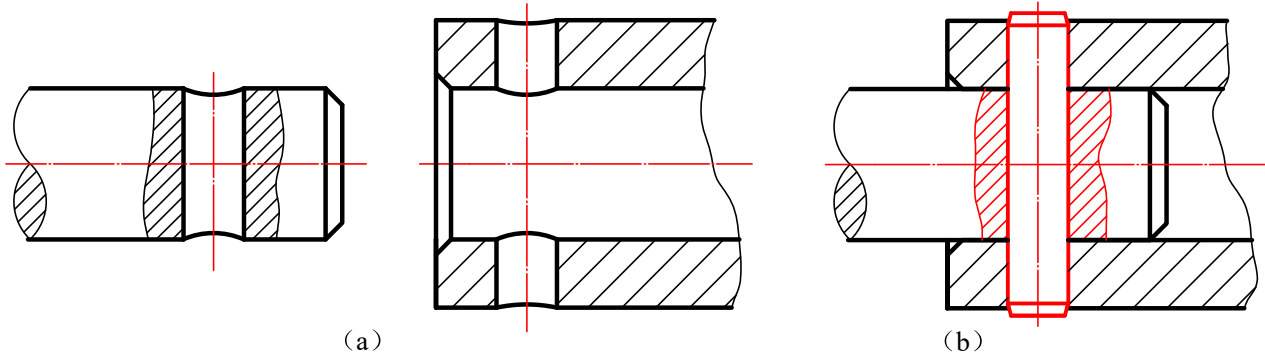
(2) 齿轮



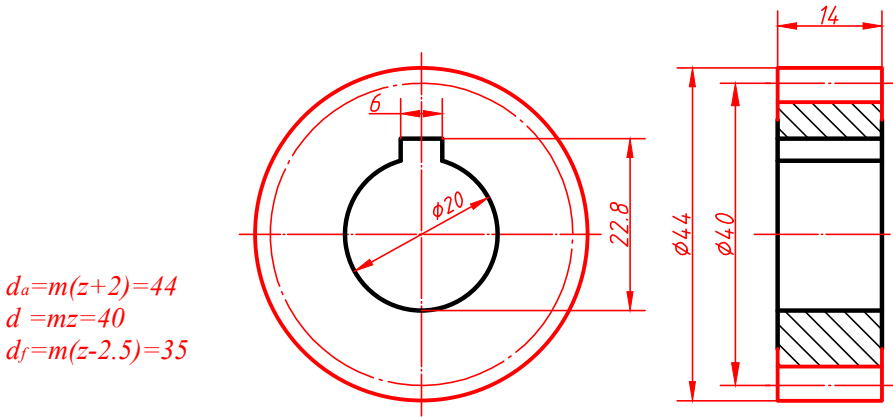
(3) 用A型普通平键连接齿轮和轴



2. 图(a)为轴和套筒的视图，完成轴与套筒用圆柱销GB/T 119.1 8×40连接后的装配图(图(b))。

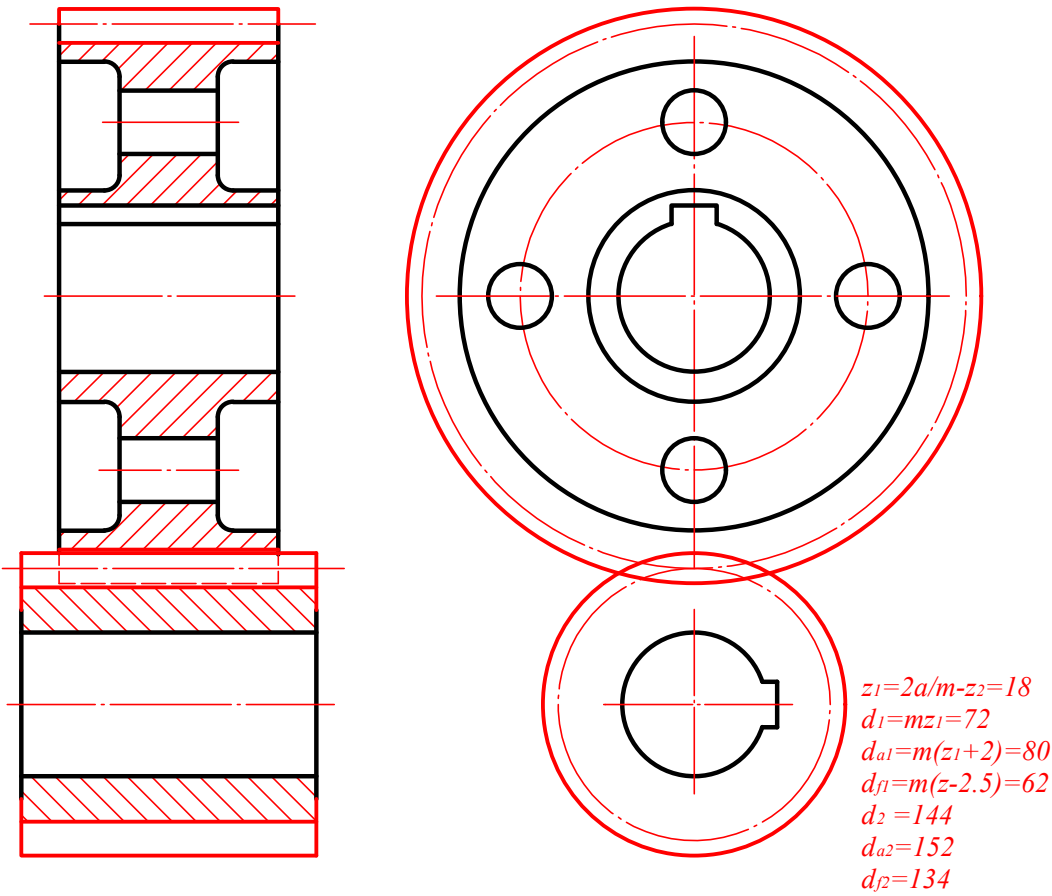


3. 已知齿轮模数 $m=4$ ，齿数 $z=20$ ，试齿轮的分度圆、齿顶圆直径，并按比例1:1完成齿轮的两视图并标注尺寸键槽尺寸根据d查表标注。



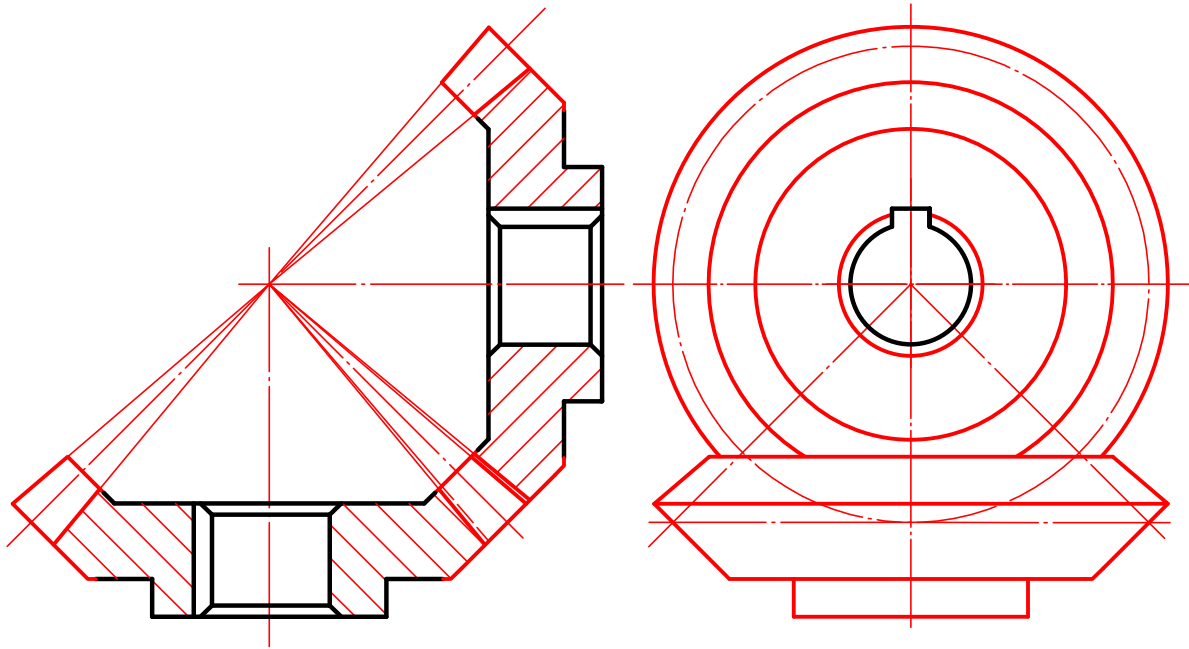
$$\begin{aligned}d_a &= m(z+2) = 44 \\d &= mz = 40 \\d_f &= m(z-2.5) = 35\end{aligned}$$

4. 圆柱大齿轮齿数 $z_2=36$ ，模数 $m=4$ ，两齿轮中心距为108，试求出大小齿轮分度圆、齿顶圆、齿根圆直径，并按比例1:2完成这对齿轮的啮合图。

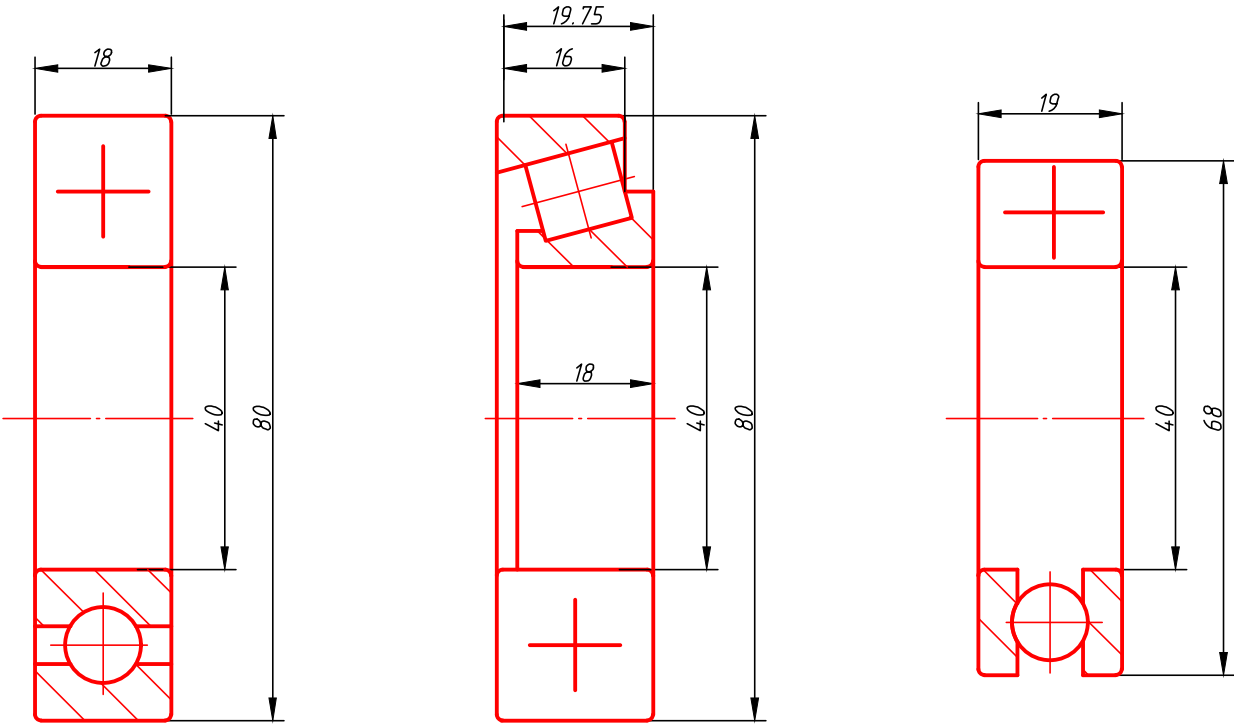


$$\begin{aligned}z_1 &= 2a/m - z_2 = 18 \\d_1 &= mz_1 = 72 \\d_{a1} &= m(z_1+2) = 80 \\d_{f1} &= m(z_1-2.5) = 62 \\d_2 &= 144 \\d_{a2} &= 152 \\d_{f2} &= 134\end{aligned}$$

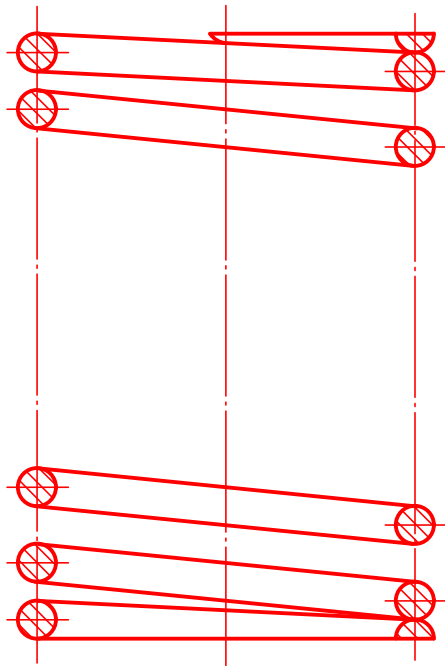
1. 一对直齿圆锥齿轮啮合， $m=3.5$ ， $z_1=z_2=18$ ，两轴夹角为 90° ，按规定画法作出齿轮啮合图。



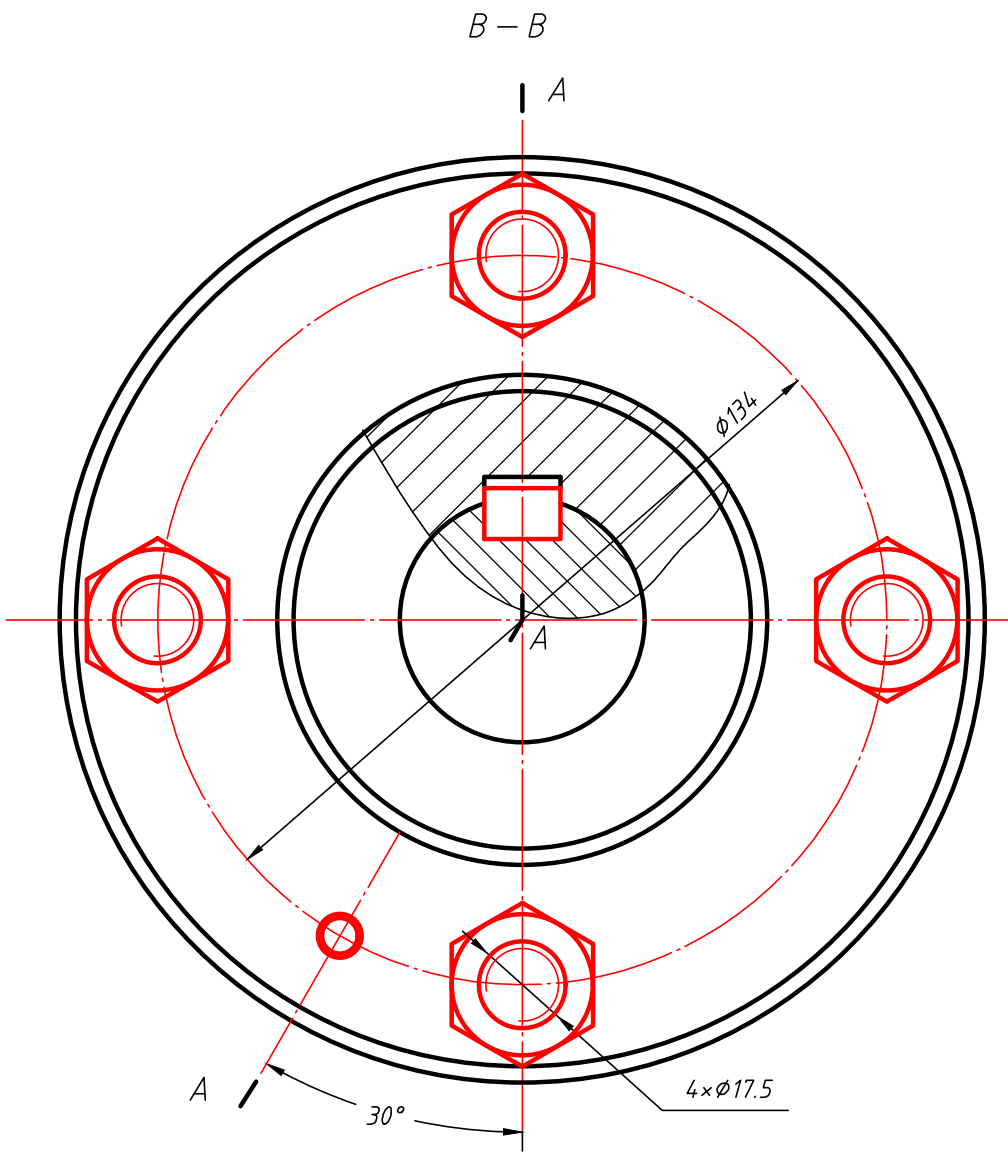
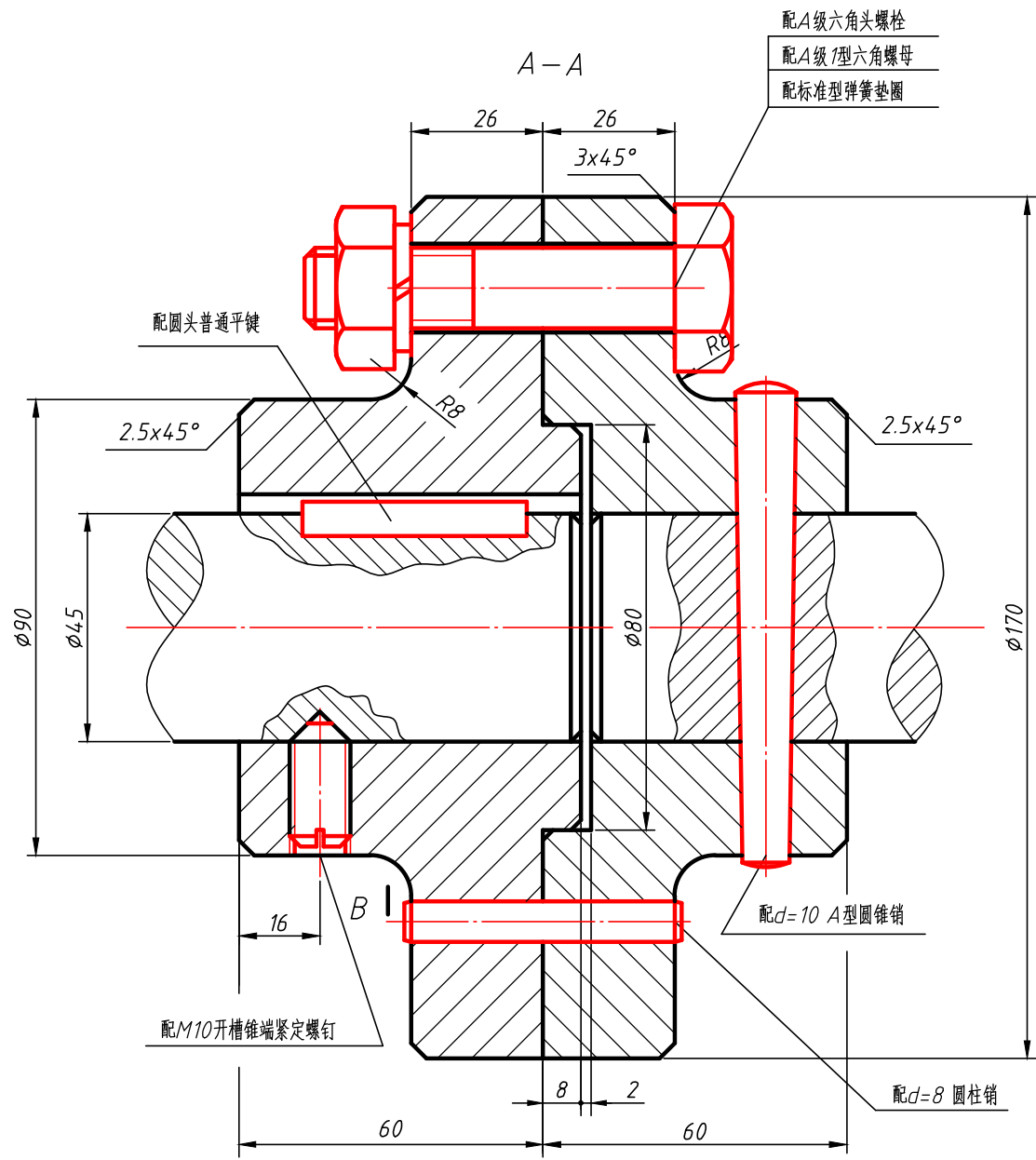
2. 查表并用规定画法画出指定的滚动轴承，并标注滚动轴承的外形尺寸（倒角圆角不注）。
(1) 深沟球轴承6208 (2) 圆锥滚子轴承30208 (3) 推力球轴承51208

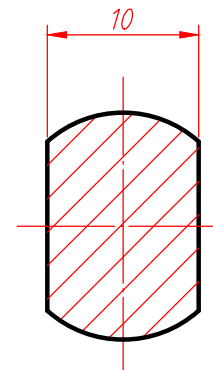
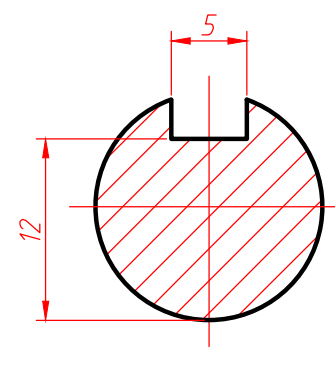
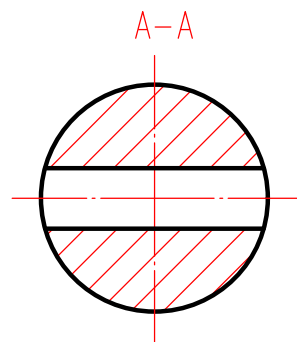
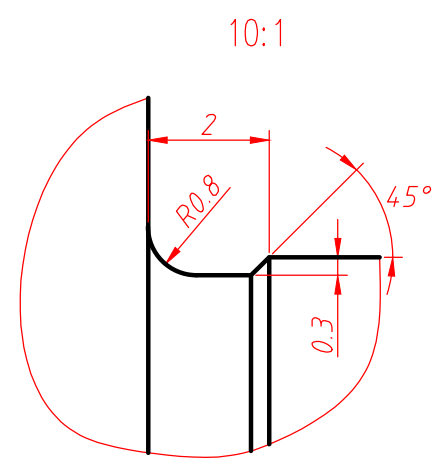
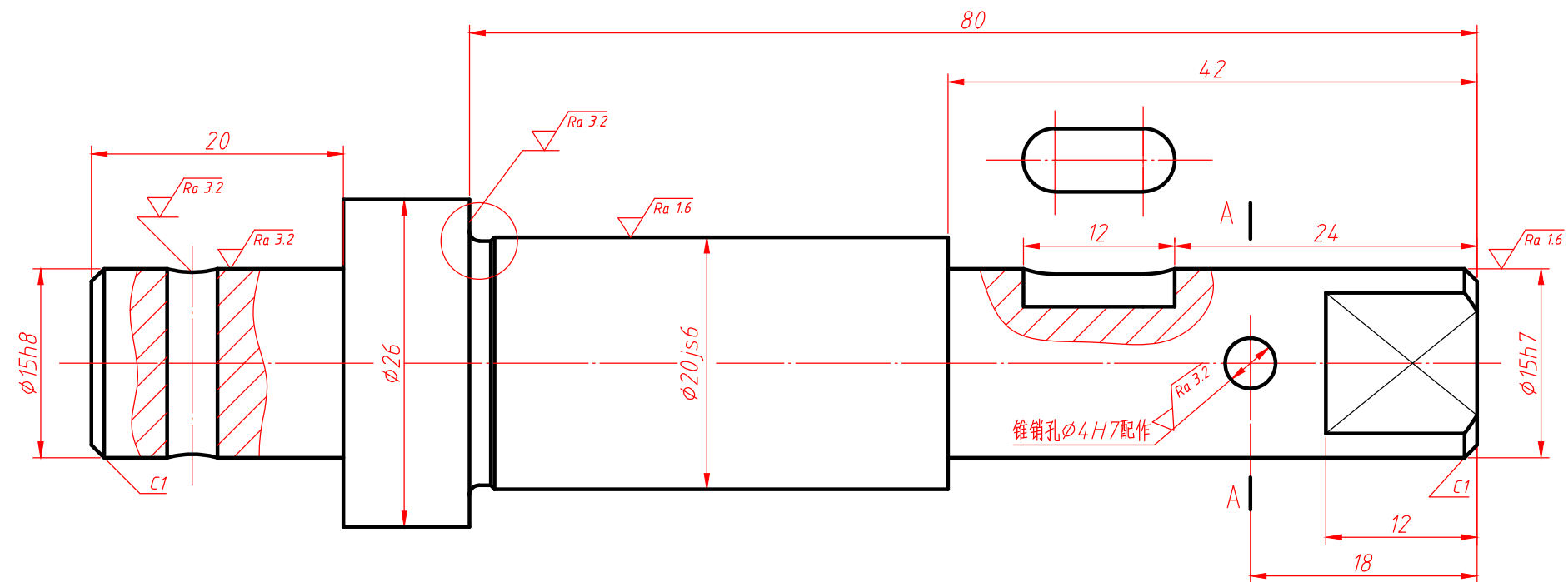


3. 已知圆柱螺旋压缩弹簧的簧丝直径 $d=5\text{mm}$ ，弹簧外径 $D=55\text{mm}$ ，节距 $p=10\text{mm}$ ，有效圈数 $n=7$ ，支承圈数 $n_2=2.5$ ，右旋。用1:1画出弹簧的全剖视图。



1. 如图所示，在A3图纸上采用1:1比例画出装配上各连接件连接后的图样，并用指引线注写各连接件的规定标记。图样上不注尺寸。
2. 螺栓、螺母、垫圈按比例画法作图，螺钉根据查表尺寸作图。

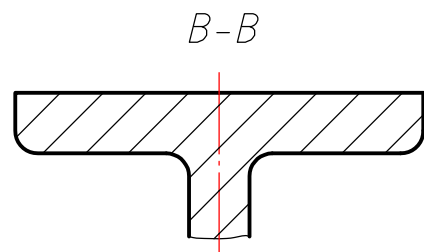
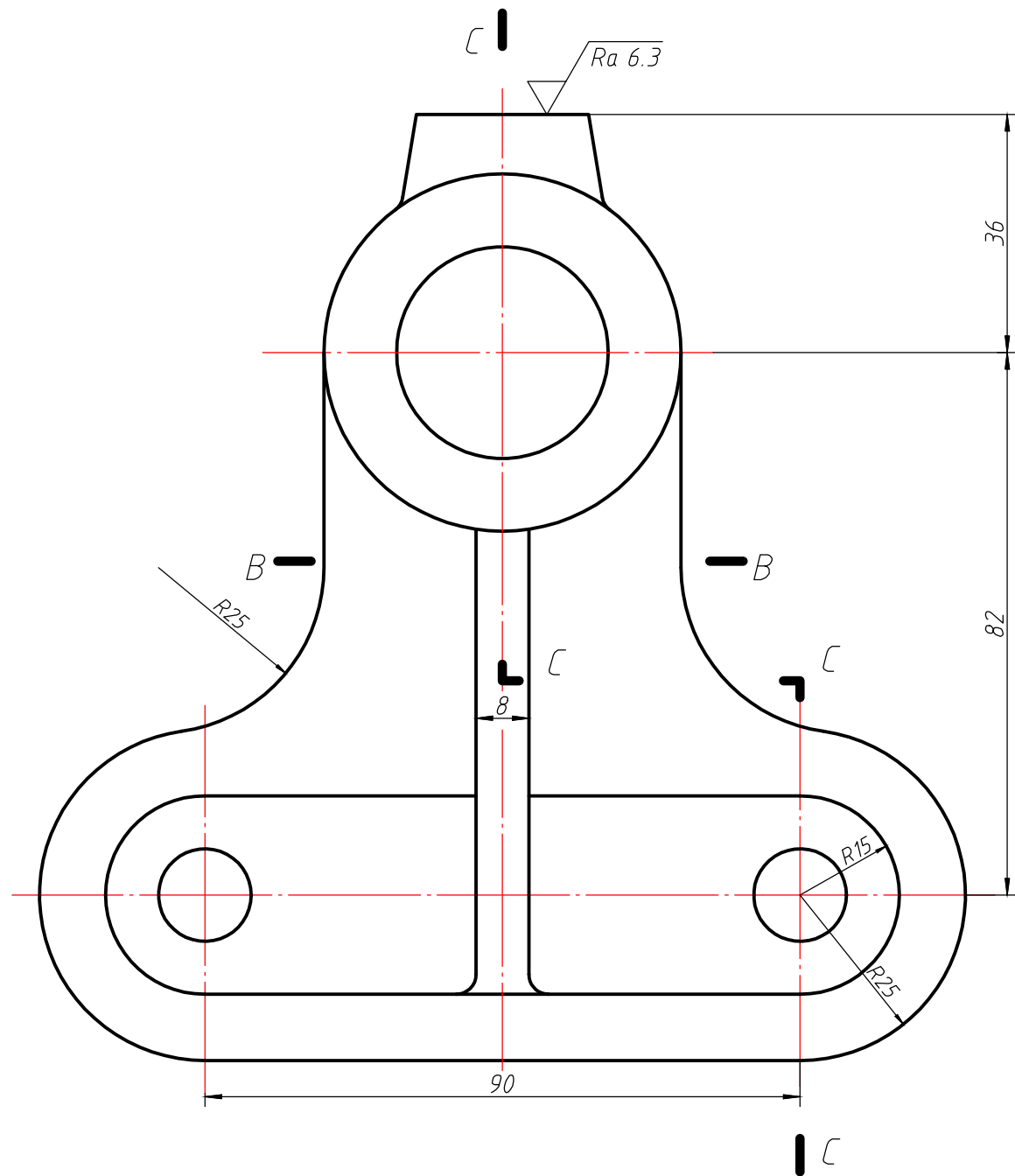




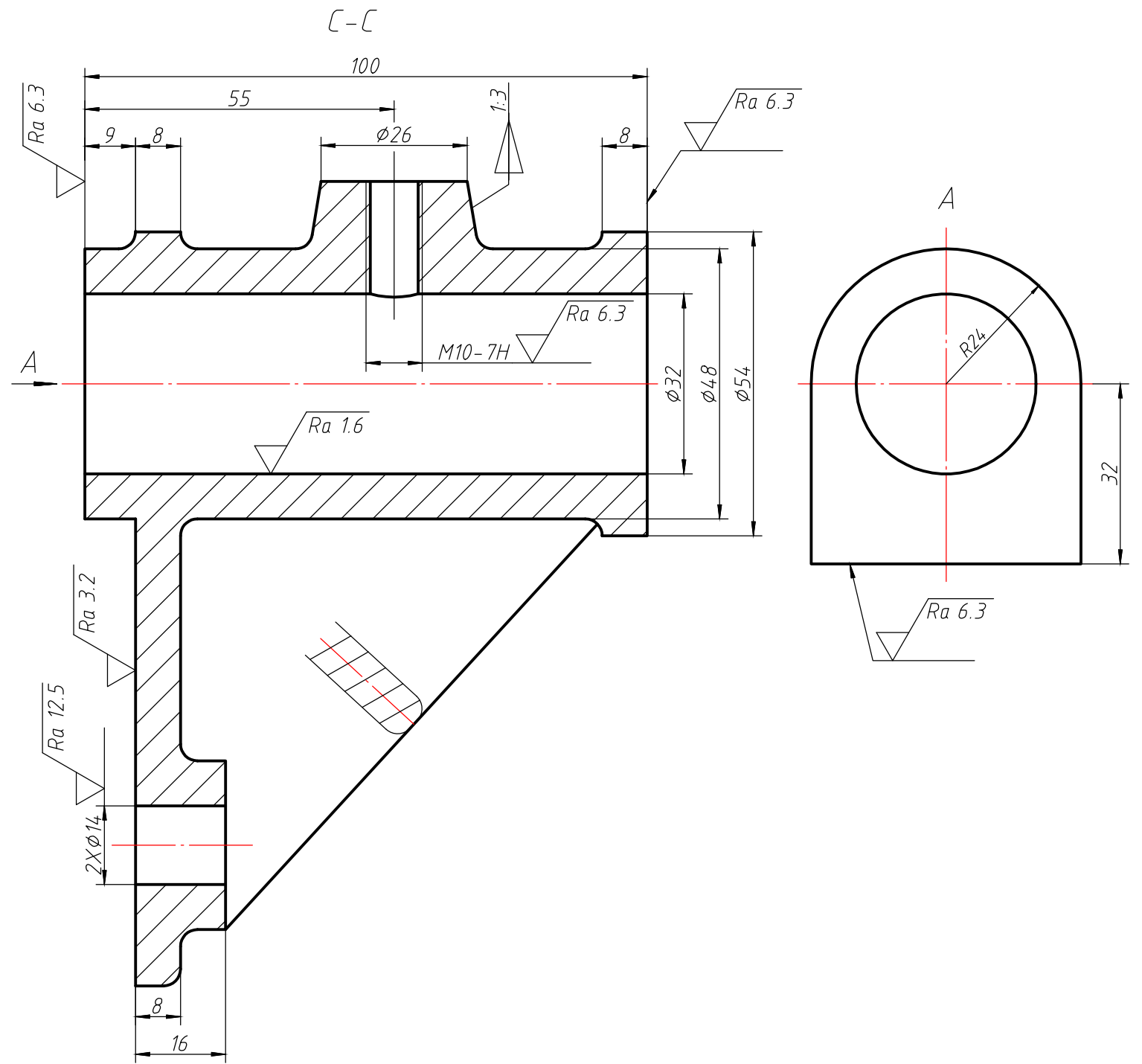
$\sqrt{Ra\ 25}$ (✓)

????
????T235

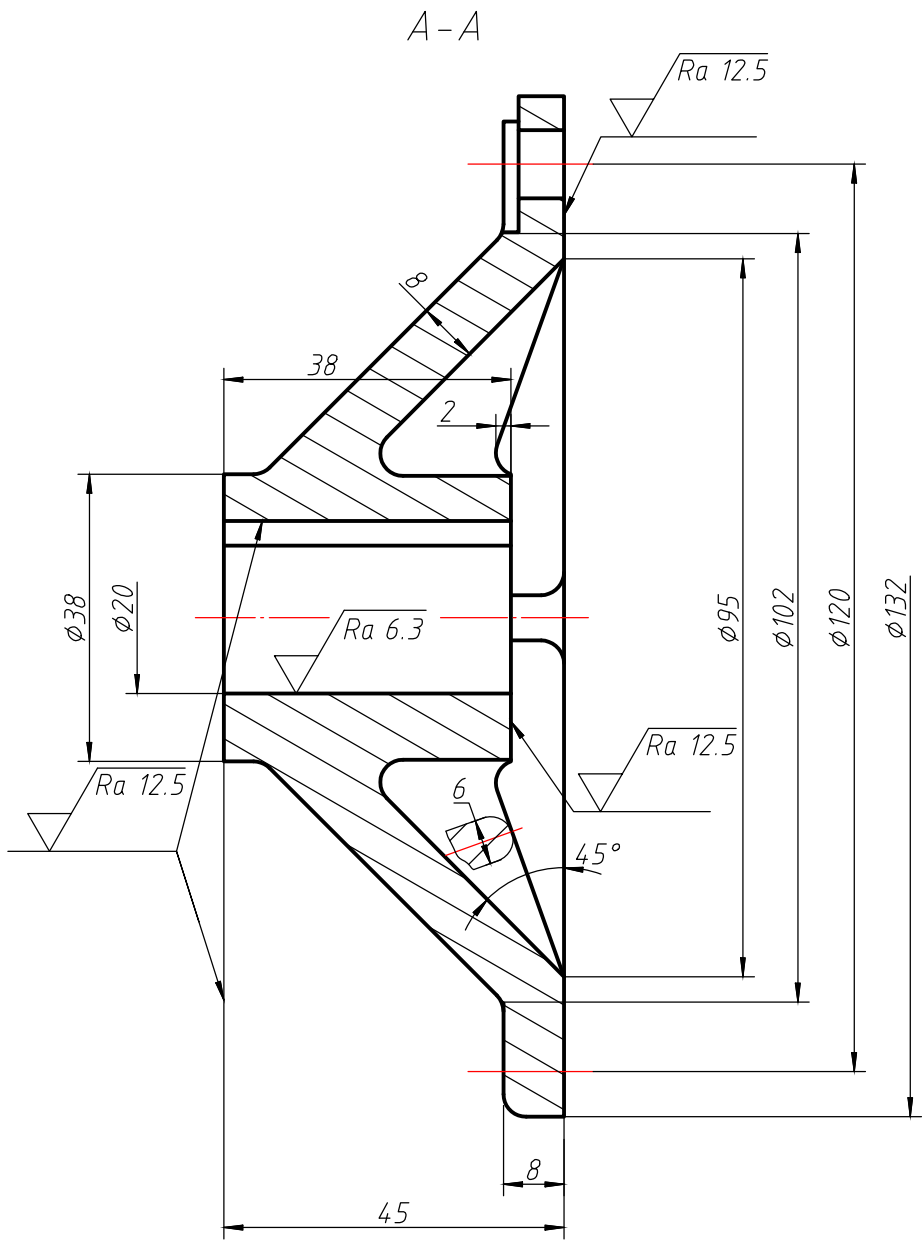
						45			(校名)
									轴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	(图样代号)
设计			标准化					2:1	
审核									
工艺			批准			共	张	第 张	



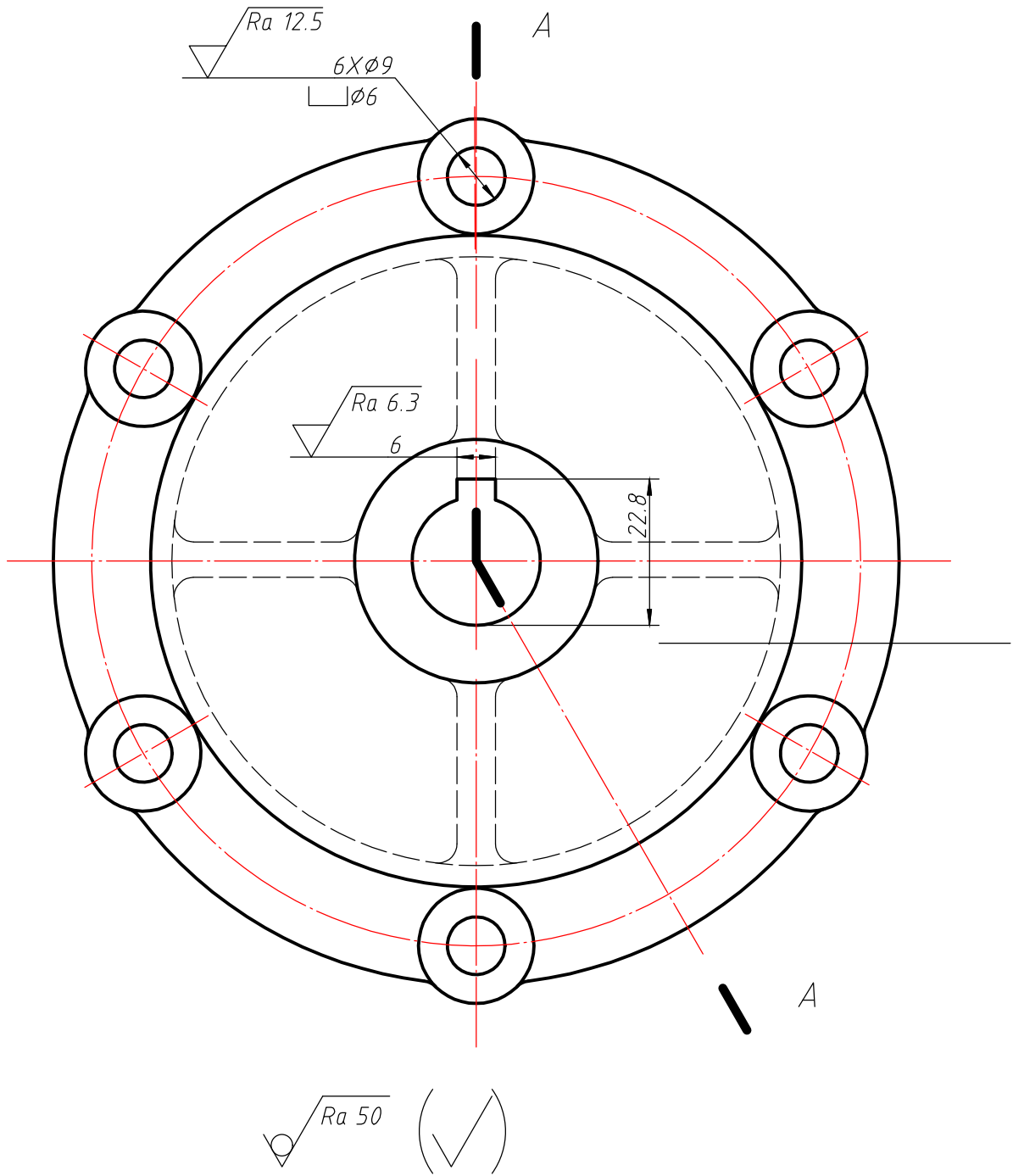
铸造圆角R3



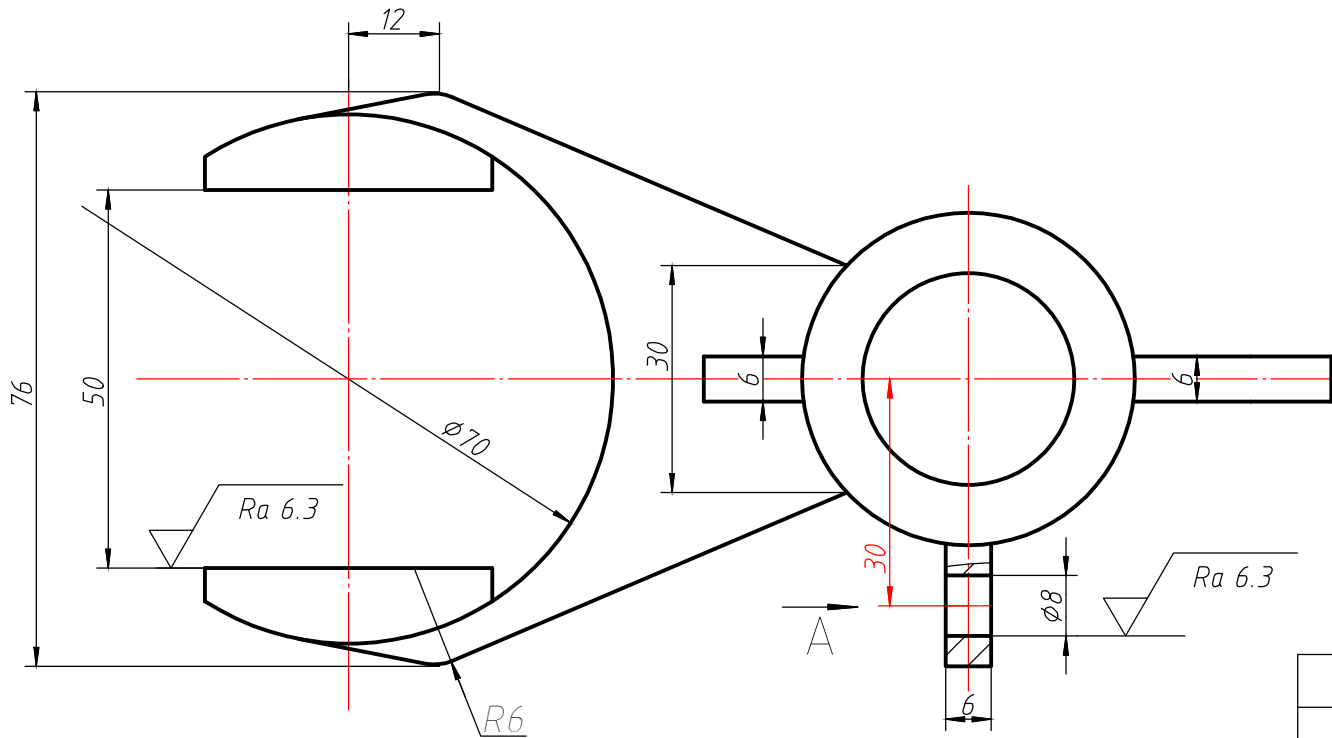
						HT150			XX大学	
									支座	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记			ZZ-01	
设计	ygyang	2016-04-09	标准化					重量(Kg)		
审核								0.472 kg		
工艺			批准						1:1	



未注铸造圆角 $R2\sim3$



						HT150	XX大学			
							机匣盖			
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期					
设计	ygyang	2016-04-09	标准化			阶梯标记		重量(Kg)	比例	jx-01
审核								1:1		
工艺			批准							

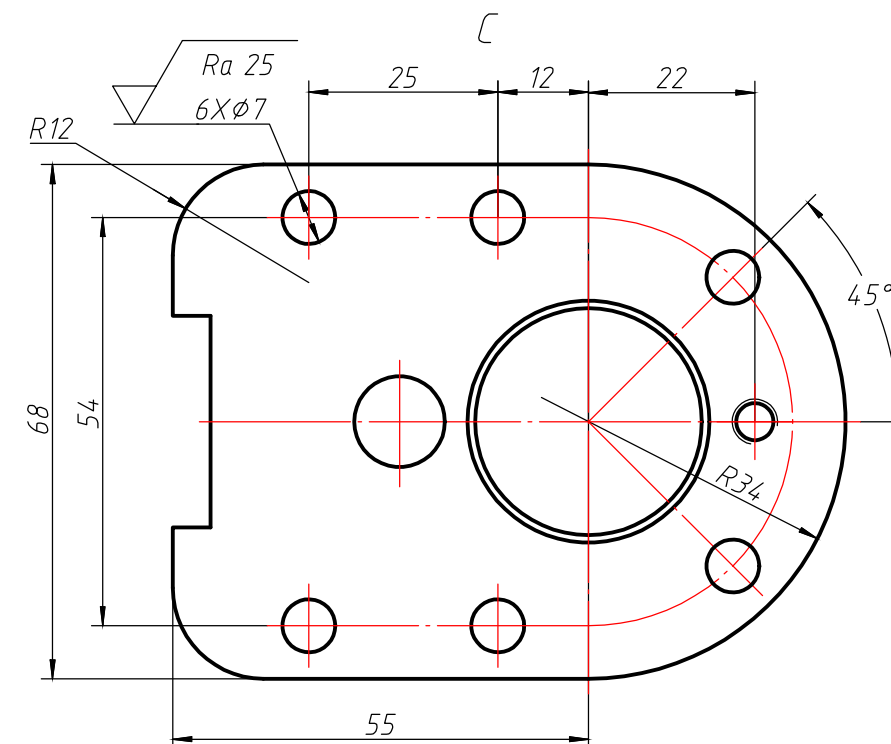
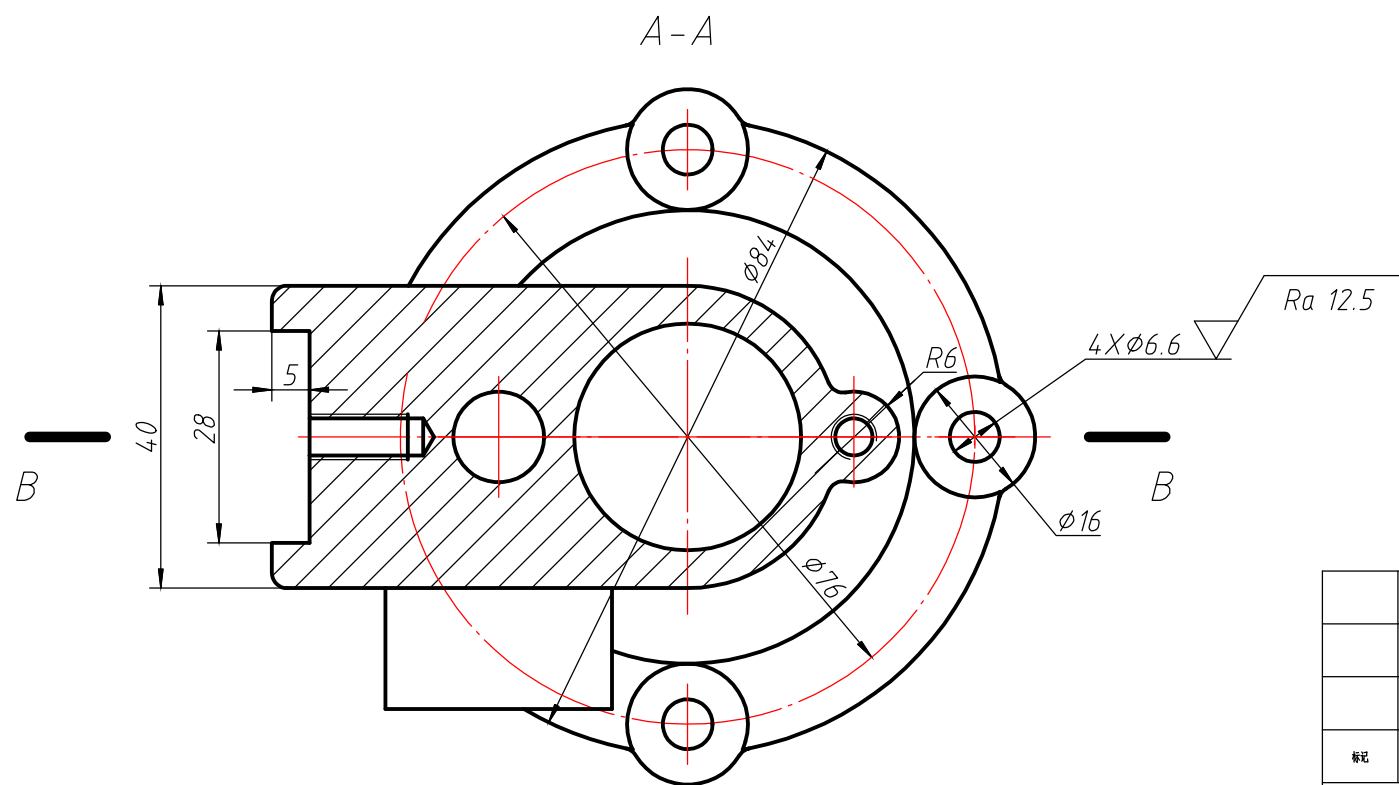


1.未注圆角R2~3;

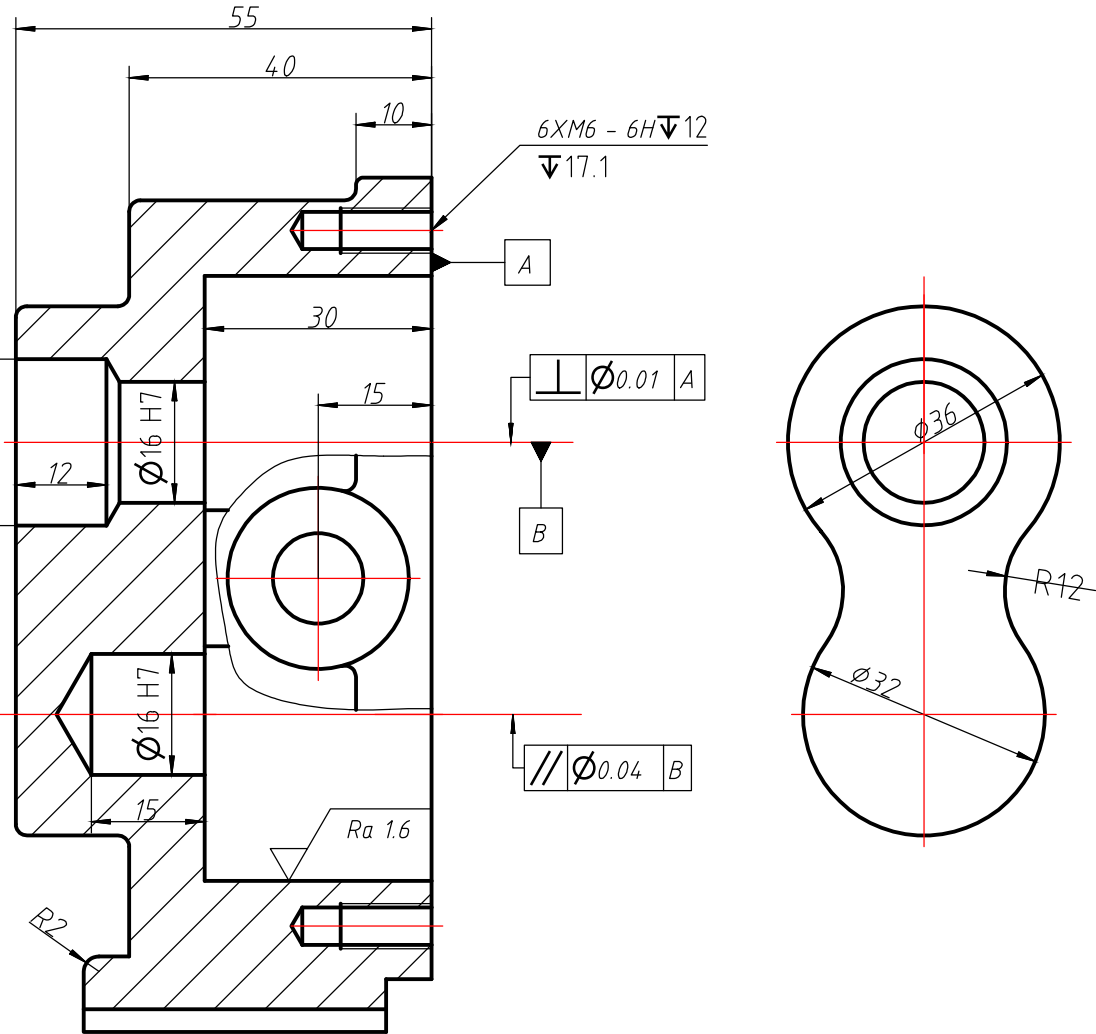
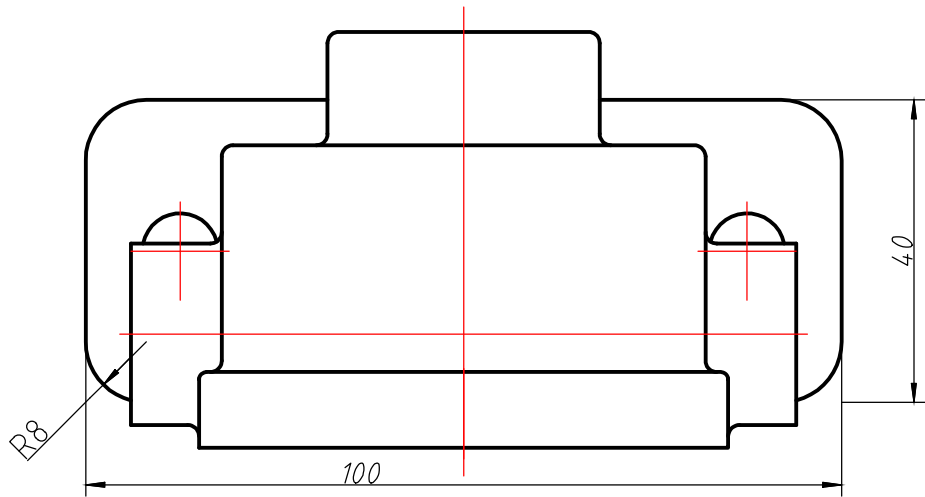
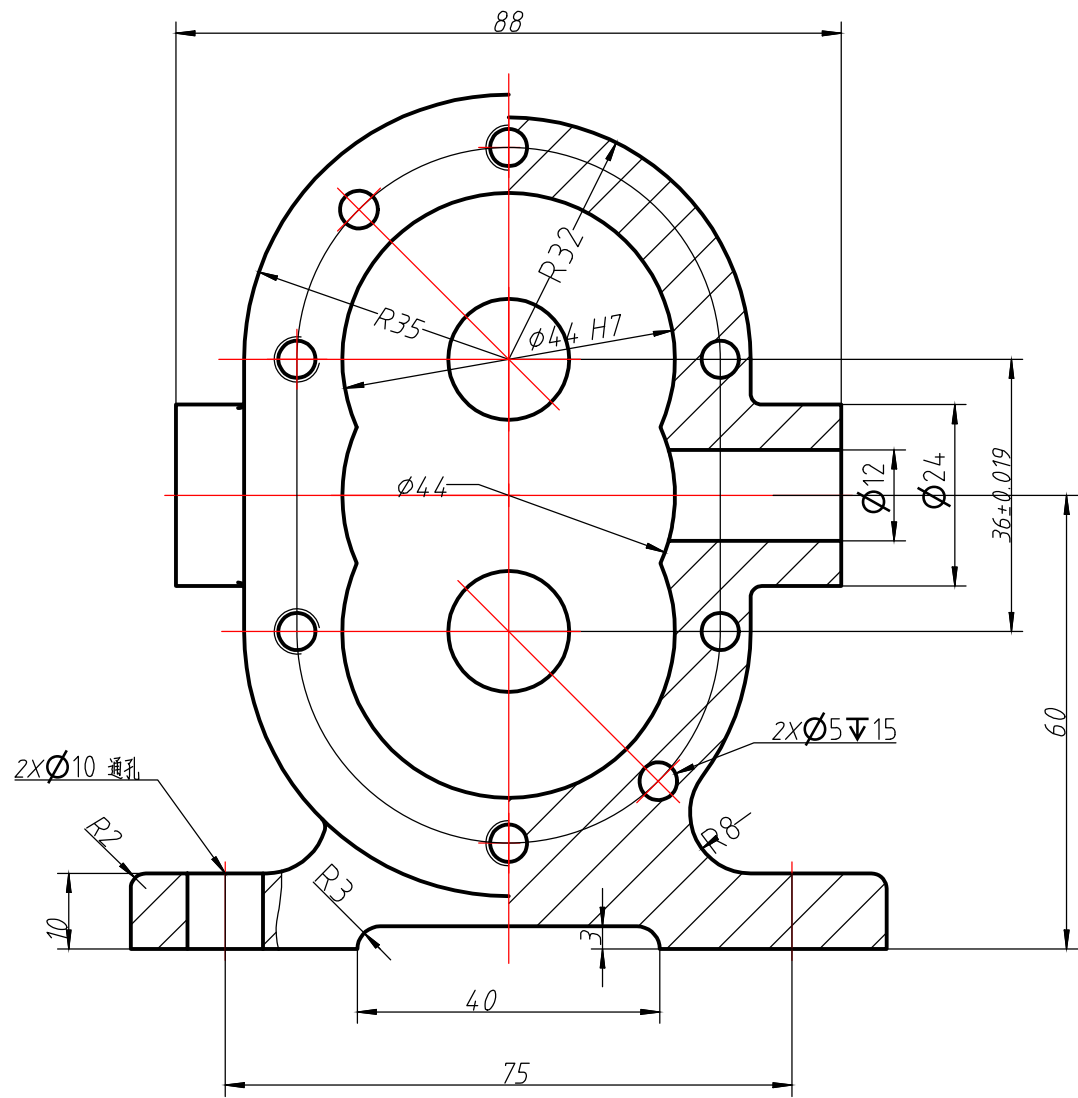


						HT200	XX大学		
							拨叉		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期				
设计	ygYang	2016-04-09	标准化			阶梯标记	重量(Kg)	比例	bc-01
审核							0.699 kg	1: 1	
工艺			批准						

零件代号



						ZL 106	XX大学		
							壳体		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期				
设计	ygYang	2016-04-09	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	kt-01
审核							0.472 kg	1 : 1	
工艺			批准						



技术要求

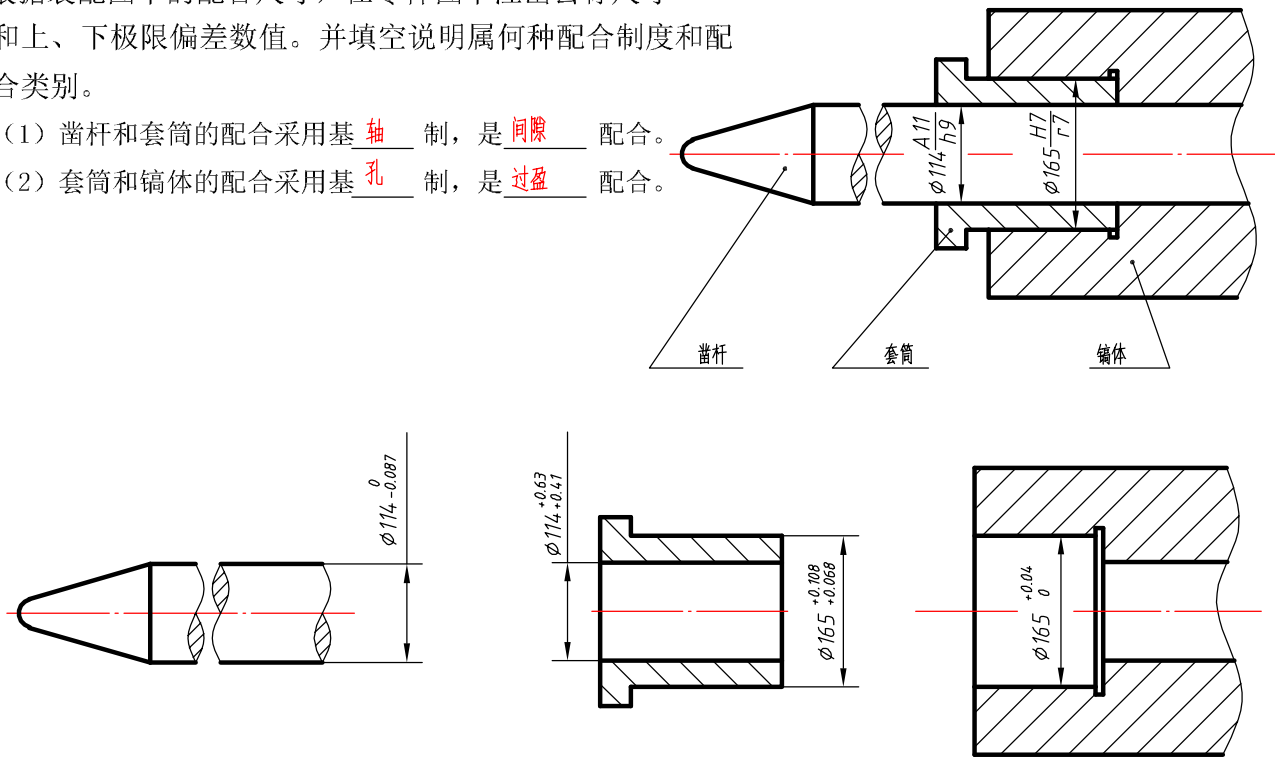
- 铸件不得有气孔、砂眼和裂纹等缺陷；
- 人工时效处理；
- 未注圆角为R~3。



						HT200			同济大学	
									齿轮泵泵体	
标记	处数	分区1	更改 文件号	签名	日期	阶段标记			8-4-6	
设计	ygyang	2021-04-23	标准化				重量 (Kg)	比例		
							无	1:1		
审核										
工艺			批准							

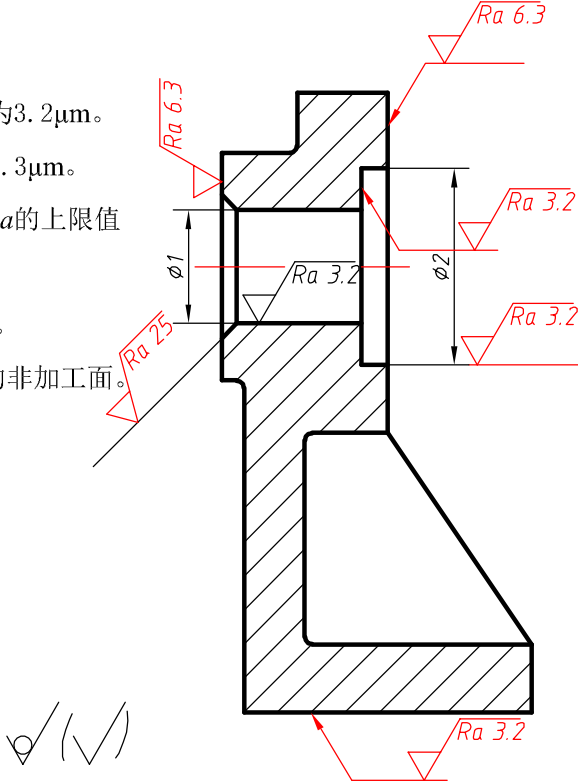
1. 根据装配图中的配合尺寸，在零件图中注出公称尺寸和上、下极限偏差数值。并填空说明属何种配合制度和配合类别。

- (1) 凿杆和套筒的配合采用基 轴 制，是 间隙 配合。
(2) 套筒和镗体的配合采用基 孔 制，是 过盈 配合。

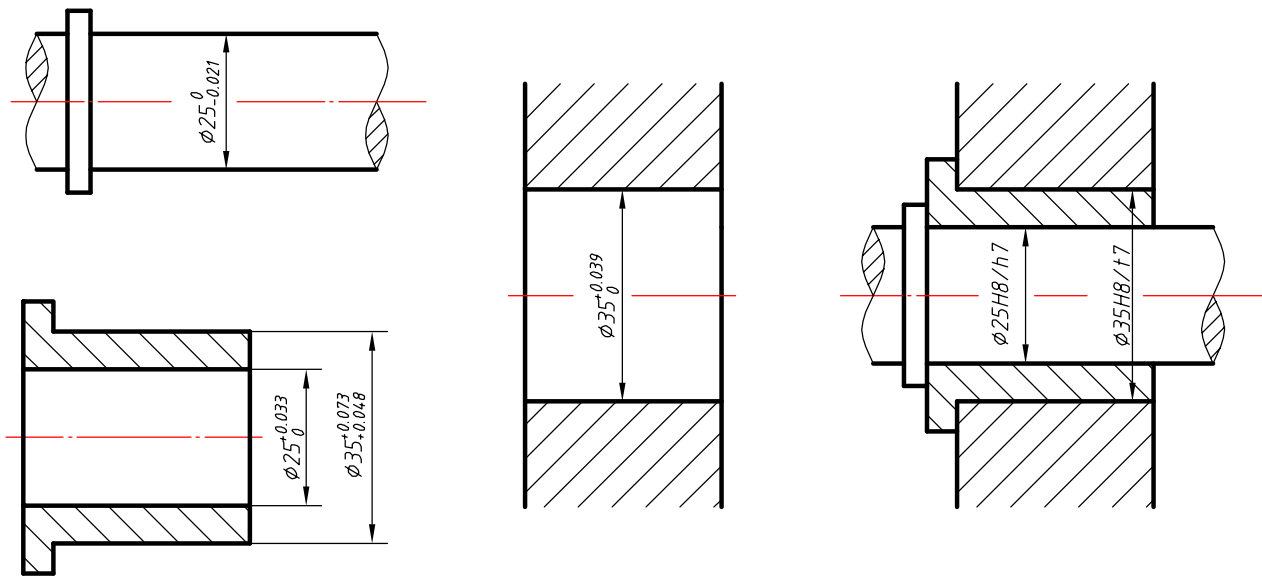


3. 根据文字说明，在零件图上标注表面粗糙度代号。

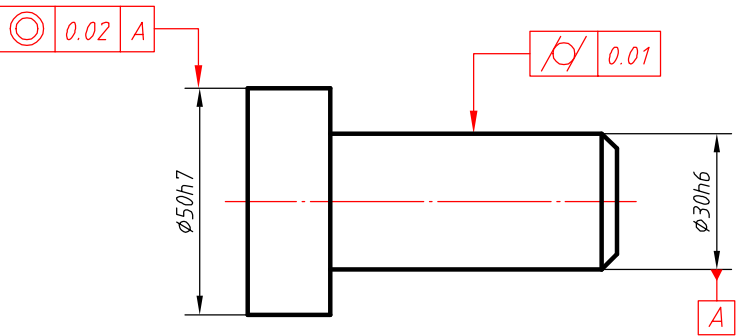
- (1) 底面 Ra 的上限值为 $12.5\mu\text{m}$ 。
(2) $\phi 1$ 孔的内表面 Ra 的上限值为 $3.2\mu\text{m}$ 。
(3) A 面和 B 面的 Ra 的上限值为 $6.3\mu\text{m}$ 。
(4) $\phi 2$ 孔的内表面及其左端面 Ra 的上限值为 $3.2\mu\text{m}$ 。
(5) 倒角面 Ra 的上限值为 $25\mu\text{m}$ 。
(6) 其余表面均为不去除材料的非加工面。



2. 根据零件图上标注的极限偏差数值，在装配图上标注出相应的配合代号。

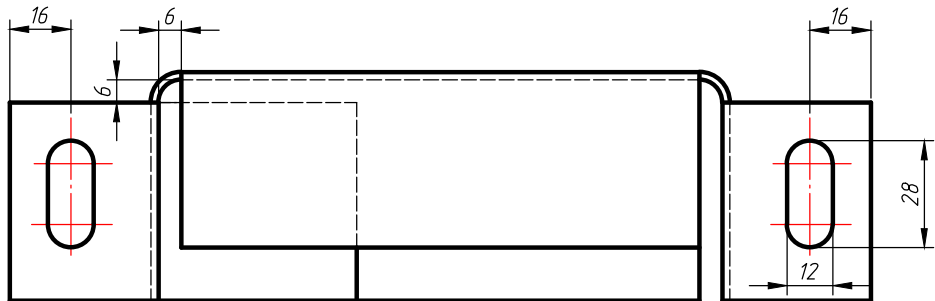
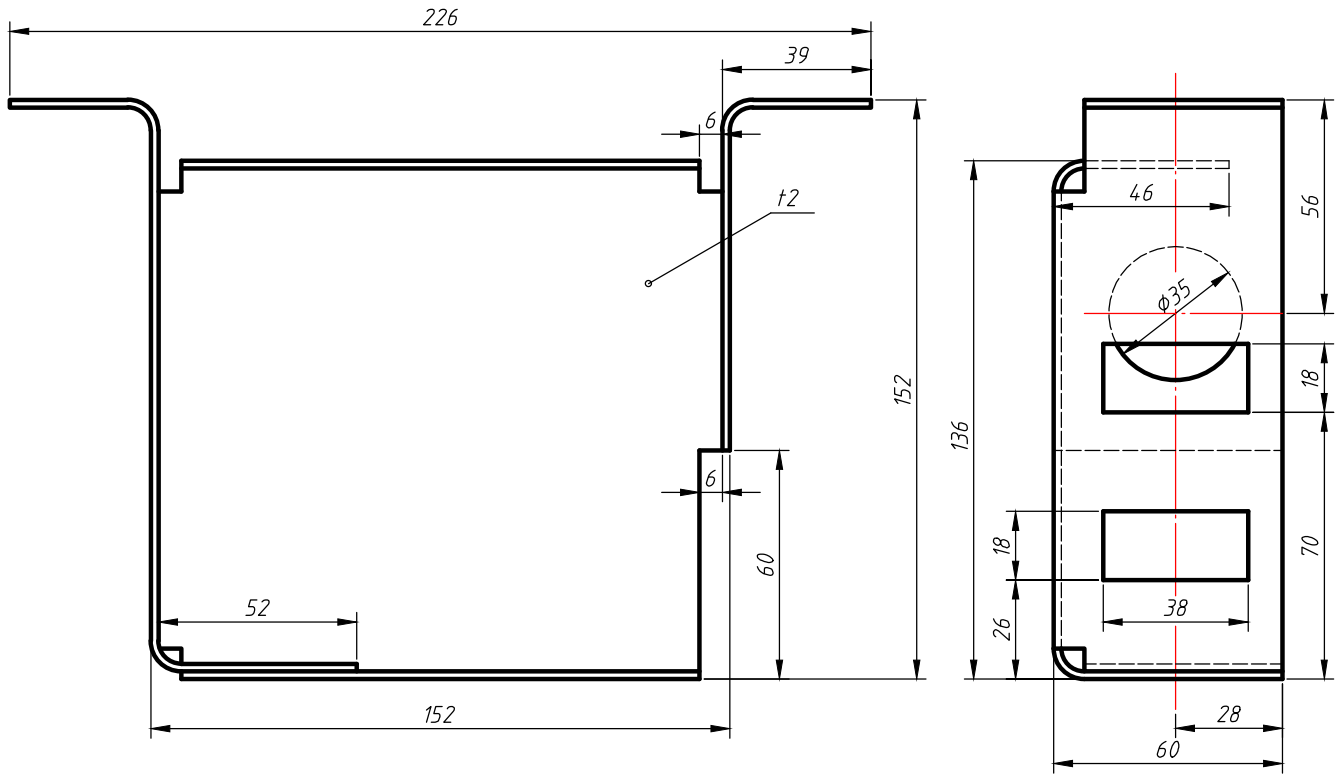
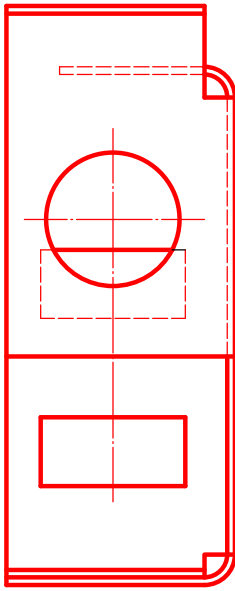


4. 根据文字说明，在图中标注几何公差的符号和代号。



- (1) $\phi 30h6$ 的圆柱度公差为 0.01 。
(2) $\phi 50h7$ 对 $\phi 30h6$ 同轴度公差为 0.02 。

右视图



填充题

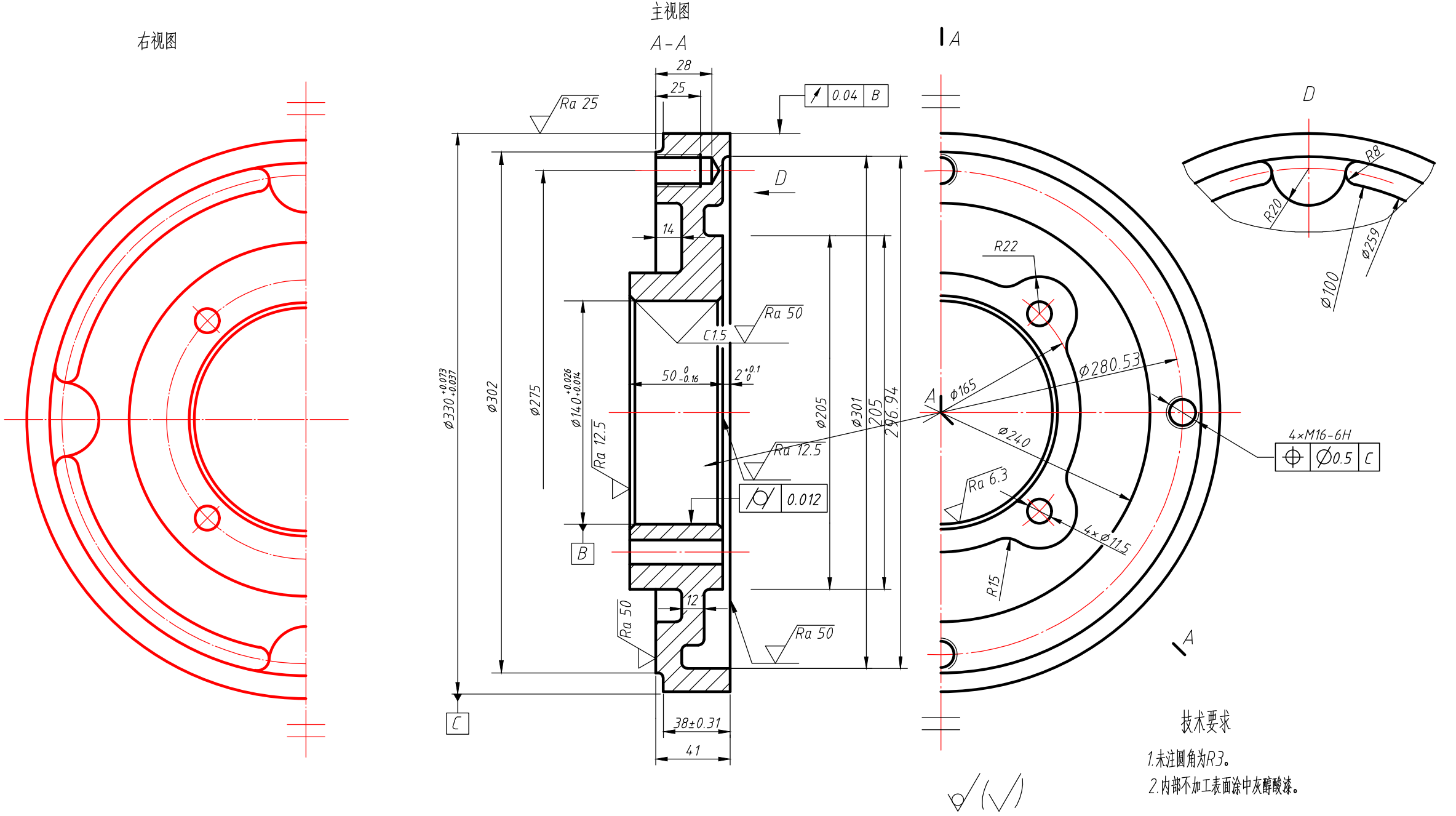
1. 板材的厚度是 2 mm。
2. 折弯处的内圆角半径 6 mm。
3. 零件上出现的孔有 3 种，共有 5 个。

技术要求

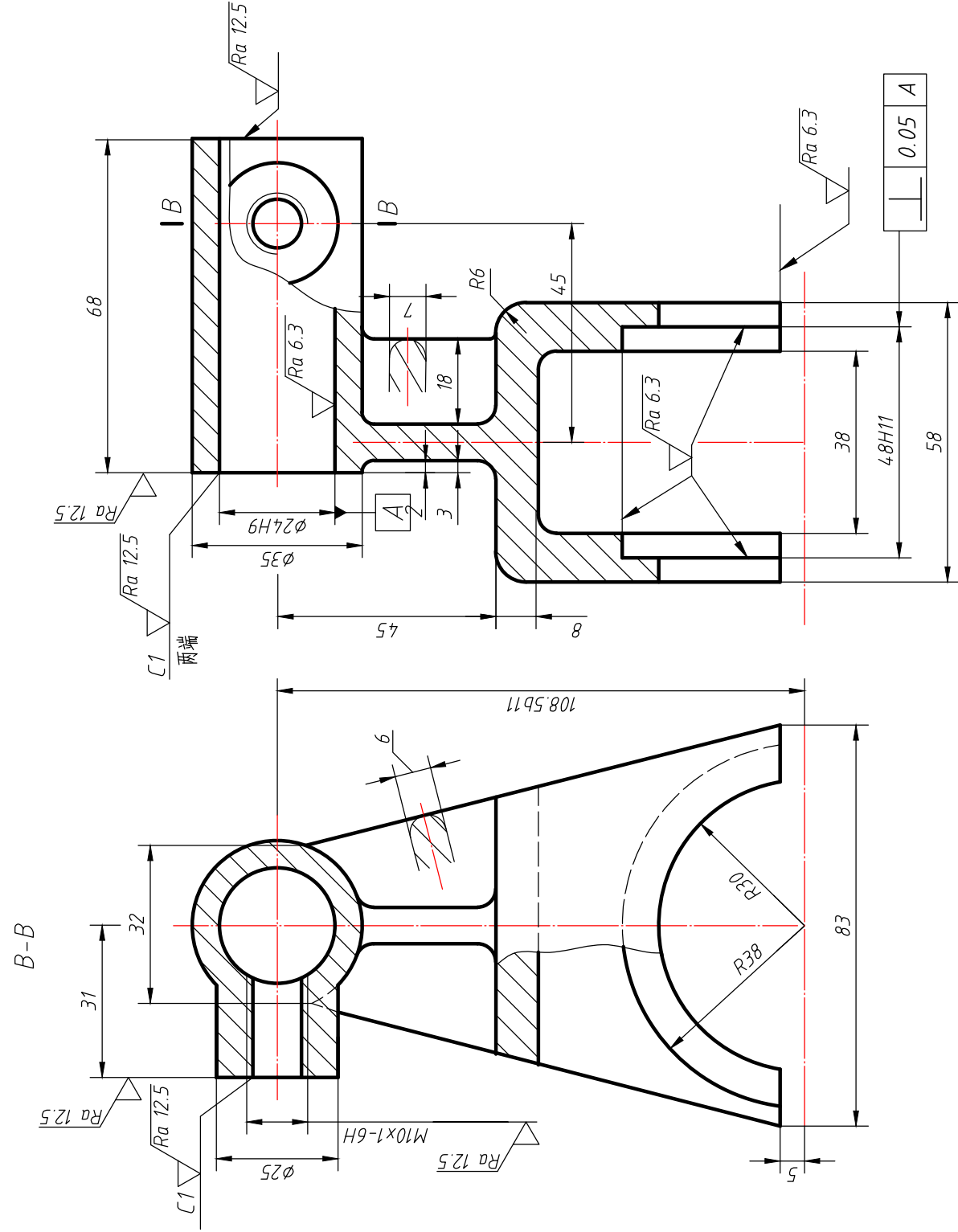
1. 零件由铝板下料弯制；
2. 折弯处内圆角 $R=6$ 。

孔 $\nabla Ra 25$ $\nabla (\nabla)$

底 盘			比例	1:2		
			数量			
制图			重量		材料	LY8
描图						
审核						



端 盖			比例	1:2.5		
			数量			
制图			重量		材料	HT250
描图						
审核						



技术要求

1. 未注圆角 $R3$ 。
2. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。
3. 铸件退火处理，消除内应力。

Q/V

1. 读拨叉零件图，画出其俯视图的外形图。

2. 回答下列问题：

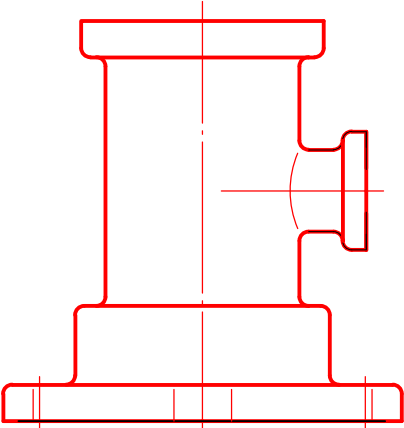
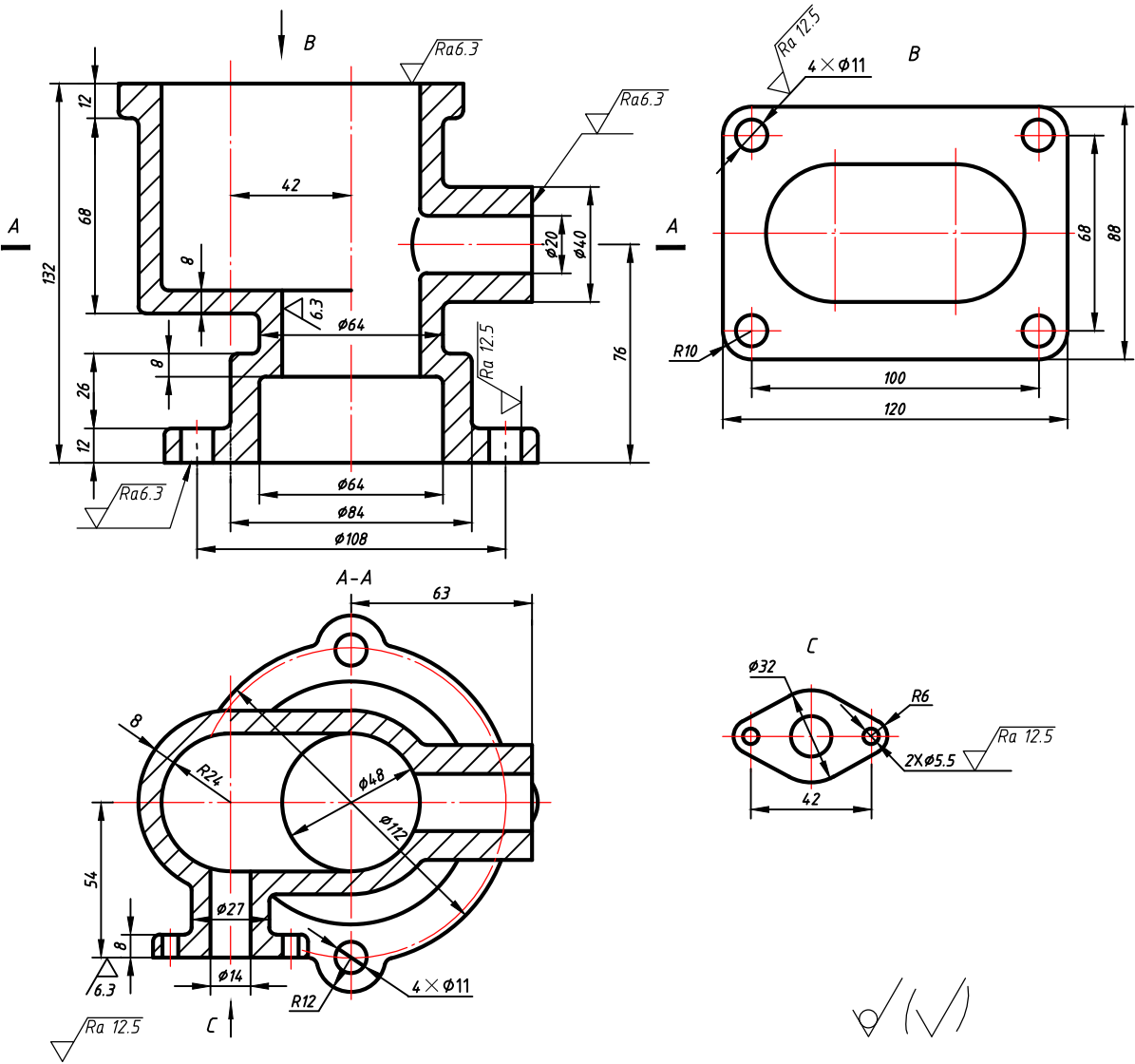
(1) 左视图采用了局部剖和重合断面的表达方法。

(2) $\phi 35$ 圆柱前端的表面粗糙度为 $\sqrt{Ra 6.3}$ ，

肋板的表面粗糙度为 $\sqrt{Ra 6.3}$ 。

(3) $M10 \times 1$ 表示公称直径为10，螺距为1的右旋细牙普通螺纹。

拨叉		比例	1:1.5	材料	HT150
制图		数量			
审核		重量			



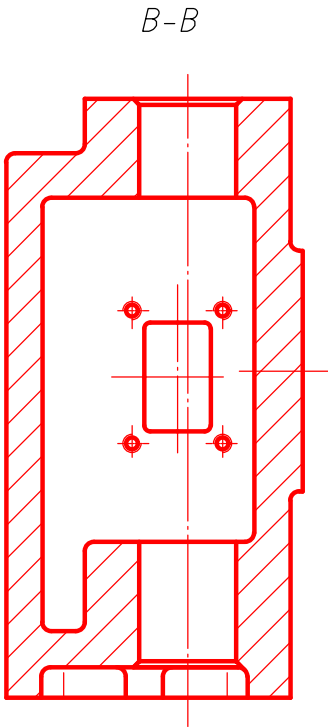
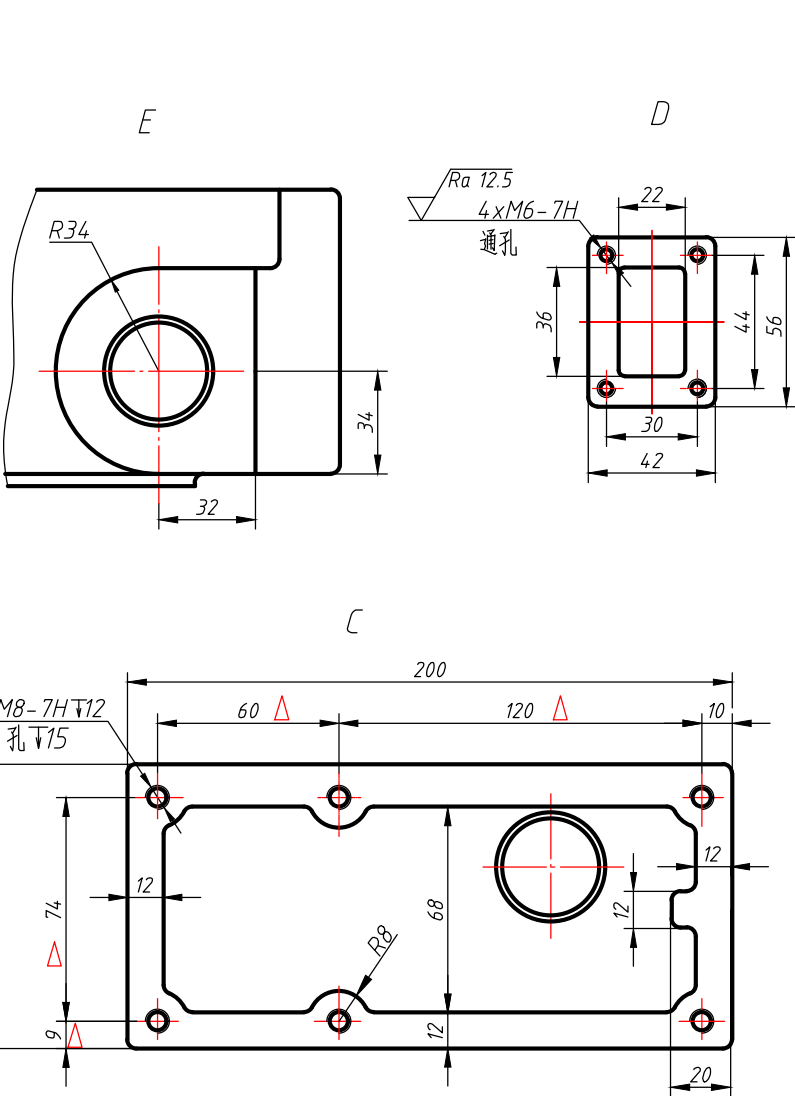
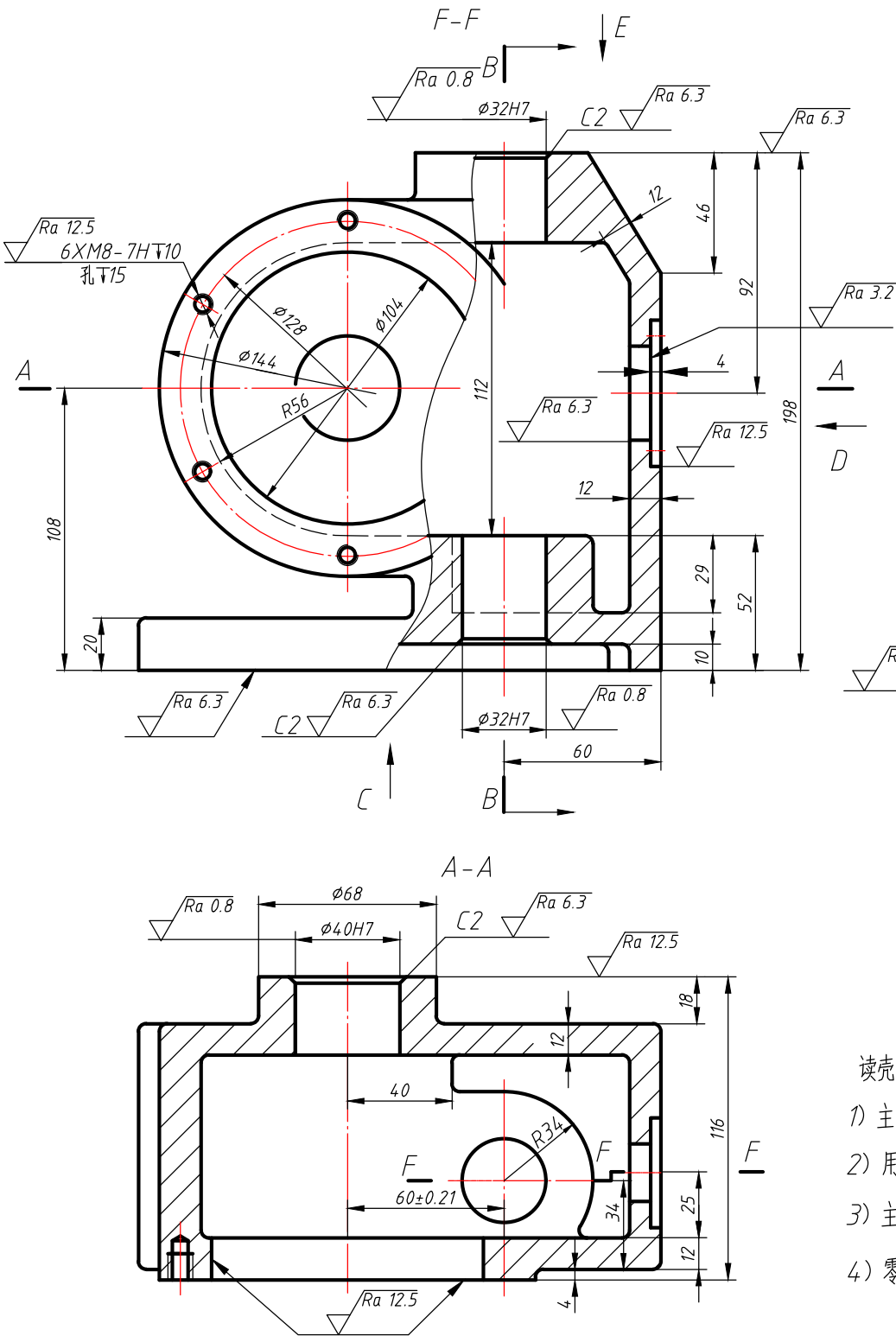
左视图外形图

技术要求

- ① 未注圆角R3
- ② 铸件不能有气孔、裂纹等缺陷。

✓(✓)

底 座			比例	1:1.5		
			数量			
制图			重量		材料	HT150
描图						
审核						



技术要求

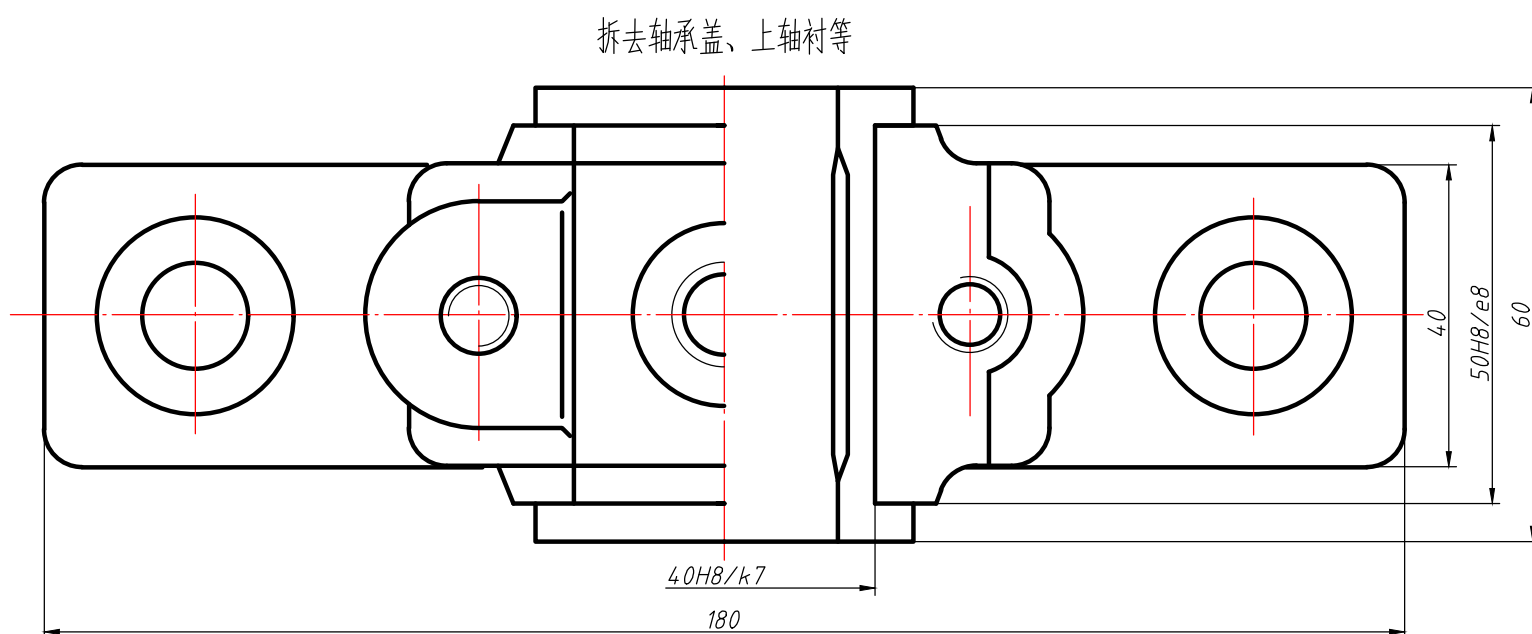
1. 未注铸造圆角为R3~R5。
2. 铸件不得有气孔、裂纹等缺陷。

✓(✓)

读壳体零件图，画出其B-B全剖视图，并回答下列问题：

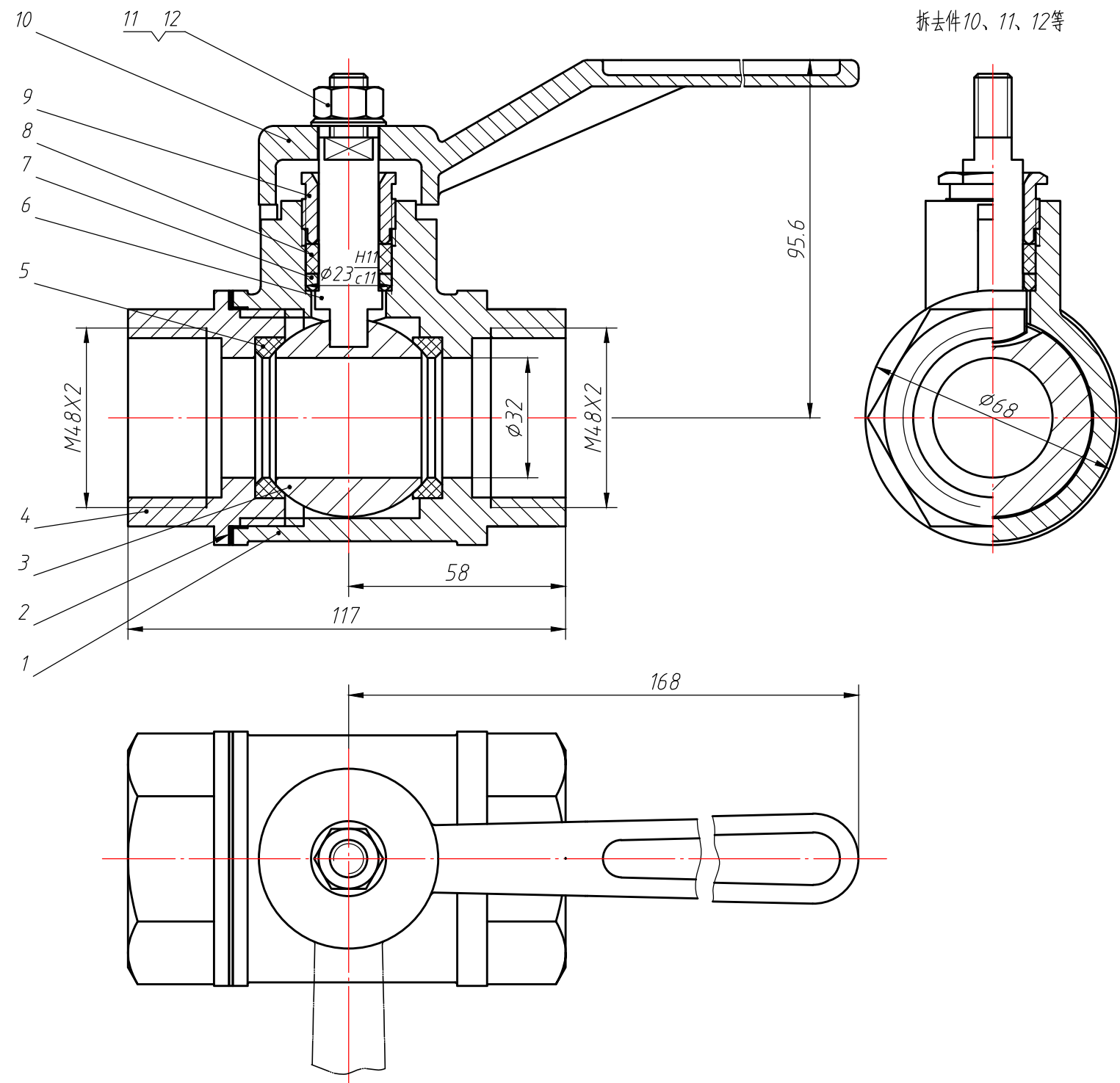
- 1) 主视图采用了F-F平行剖切的局部剖视图表达方法，C为局部视图。
- 2) 用△符号标注出C图中螺孔的定位尺寸。
- 3) 主视图中6×M8-7H的定位尺寸为φ128mm。
- 4) 零件前端面的表面粗糙度为Ra 12.5，
右侧面的表面粗糙度为Ra 6.3。

壳 体			比例	1:2.5		
			数量			
制图			重量		材料	HT200
描图						
审核						

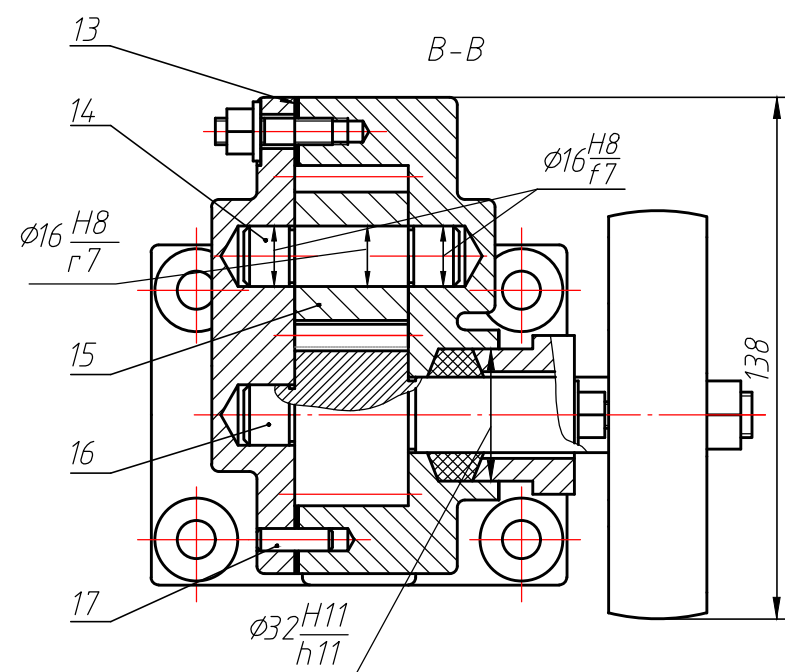
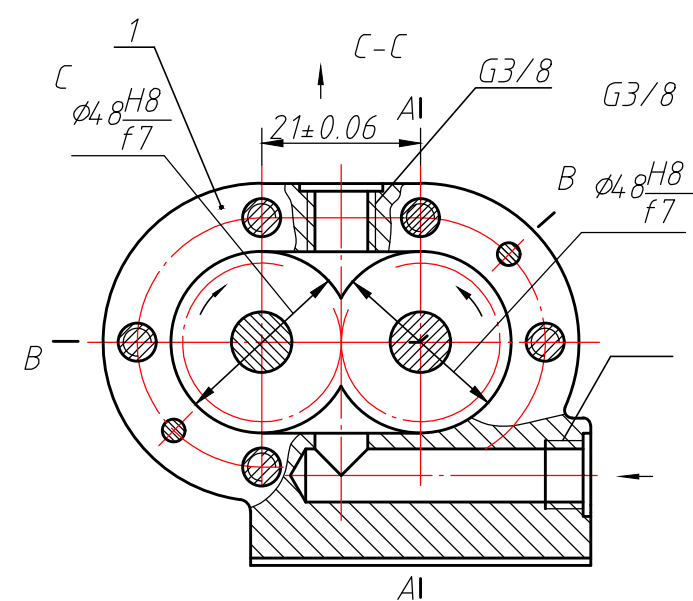


9	GB/T 899-1988	螺栓 M10X60	2	Q235A	
8	GB/T 6172-2000	螺母 M10	2	Q235A	
7	GB/T 6170-2000	螺母 M10	2	Q235A	
6		固定套	1	Q235A	
5		油杯	1	20	
4		上轴衬	1	QAL 9-4	
3		轴承盖	1	HT150	
2		下轴衬	1	QAL 9-4	
1		轴承座	1	HT150	
序号	代号	名称	数量	材料	备注

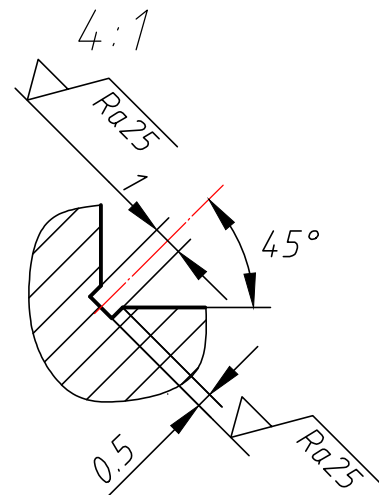
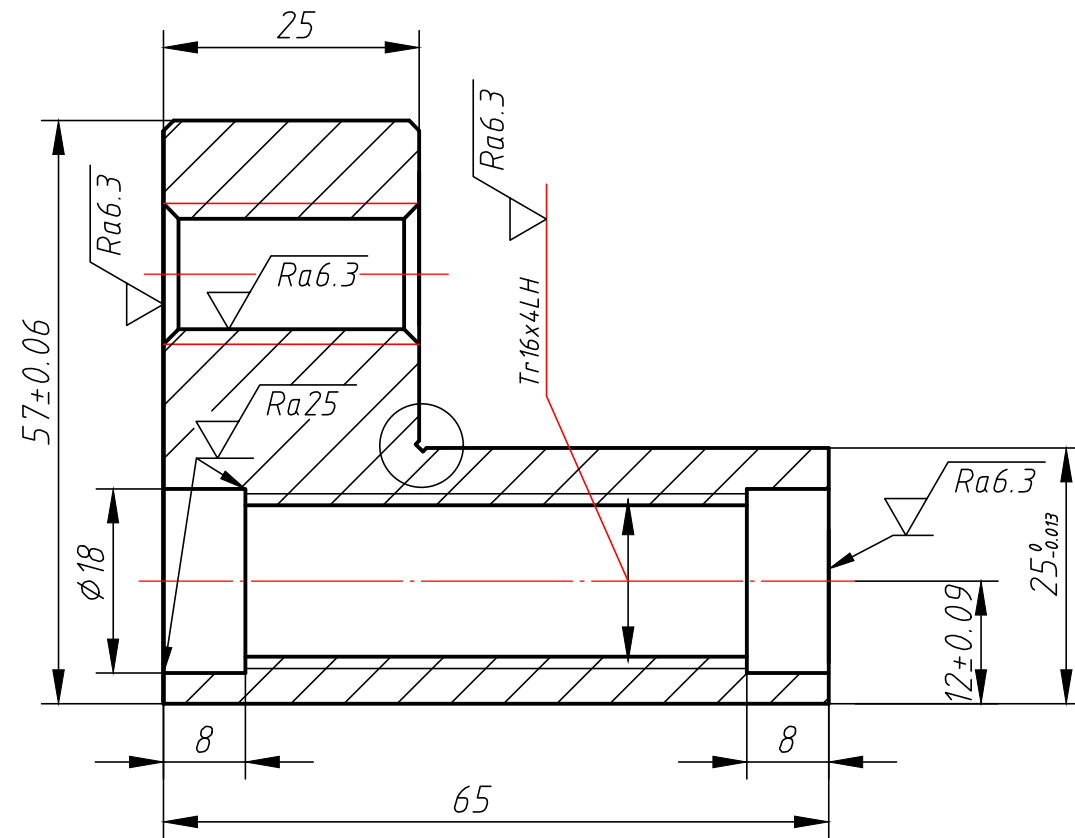
											XX大学						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期						阶段标记重量(Kg)比例					滑动轴承	
设计			标准化														
审核																1:1	jz00
工艺			批准														



12	GB/T 6170 螺母 M10	1	Q235		4	阀盖	1	ZG270-500	
11	GB/T 97.2 垫圈 10	1	Q235		3	阀芯	1	2Cr13	
10	手柄	1	HT200		2	垫片	1	橡胶石棉板	
9	压盖	1	H62		1	阀体	1	ZG270-500	
8	密封环	1	聚四氟乙烯		序号	名 称	数量	材 料	备 注
7	挡圈	1	H62		球 阀			比例	1:2
6	阀杆	1	2Cr13					件数	
5	阀座	2	聚四氟乙烯		制图		重量		材料
					描图				
					审核				

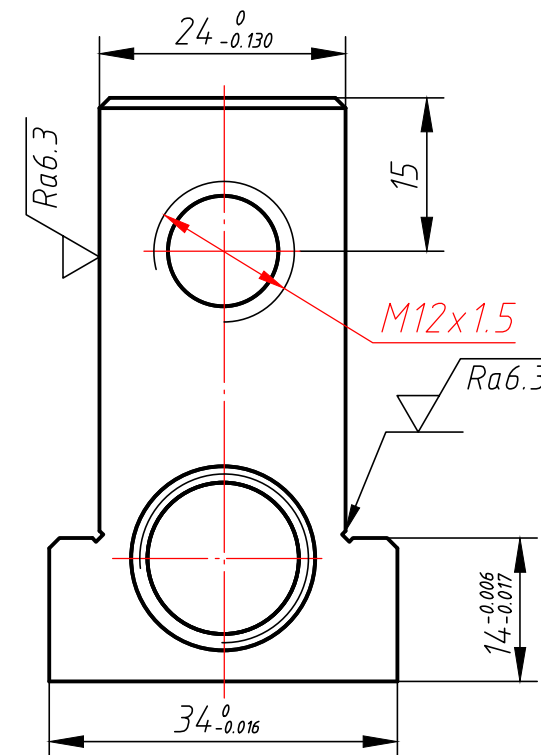


17	GB/T119-1986	销A6X20	2					
16	CLB05•08	齿轮轴	1	45			m=3,z=14	
15	CLB05•07	齿轮	1	45			m=3,z=14	
14	CLB05•06	轴	1	45				
13	CLB05•07	垫片	1	纸瑞				
12	GB/T898-1988	螺栓M8X20	6					
11	GB/T97.1-1985	垫圈8-14OHV	8					
10	GB/T41-1986	螺母M8	8					
9	CLB05•04	泵盖	1	HT150				
8		填料		麻				无图
7	GB/T898-1988	螺栓M8X35	2					
6	CLB05•03	压盖	1	HT150				
5	CLB05•02	带轮	1	HT150				
4	GB/T1096-1979	键5X10	1					
3	GB/T93-1987	垫圈12	1	65Mn				
2	GB/T6170-1986	螺母M12	1					
1	CLB05•01	泵体	1	HT150				
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注	
标记	外 处 分 区	更改文件号	签名	年 月 日				
设计		标准化			卧 段 标 记	重 量	比 例	
							1:2	
审核								
工艺					共 张	第 张		
		批 准						



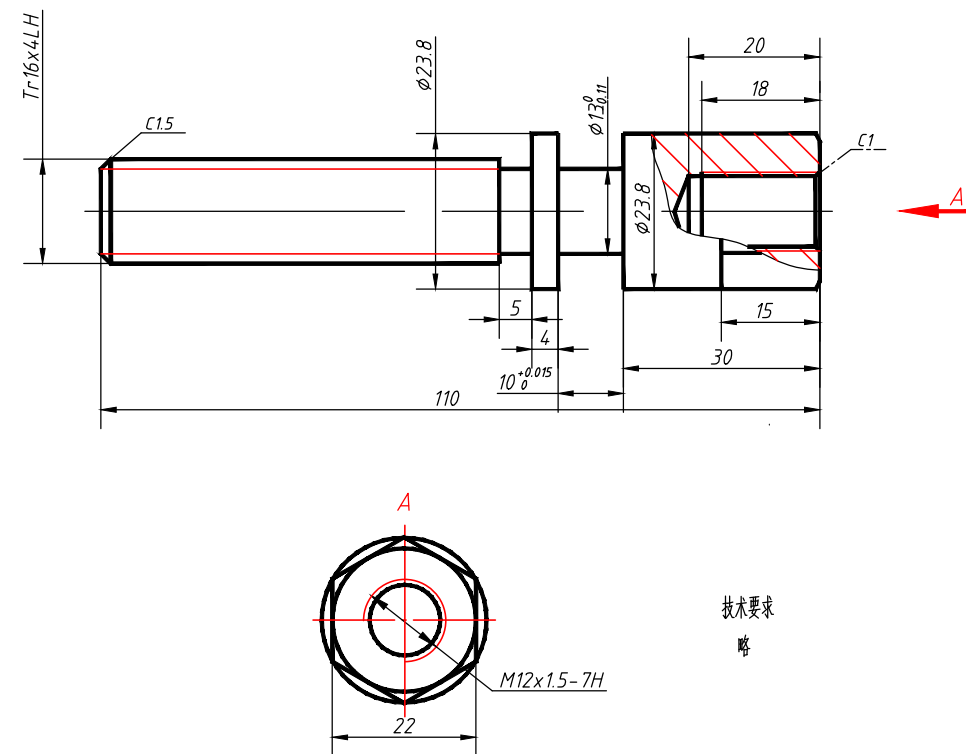
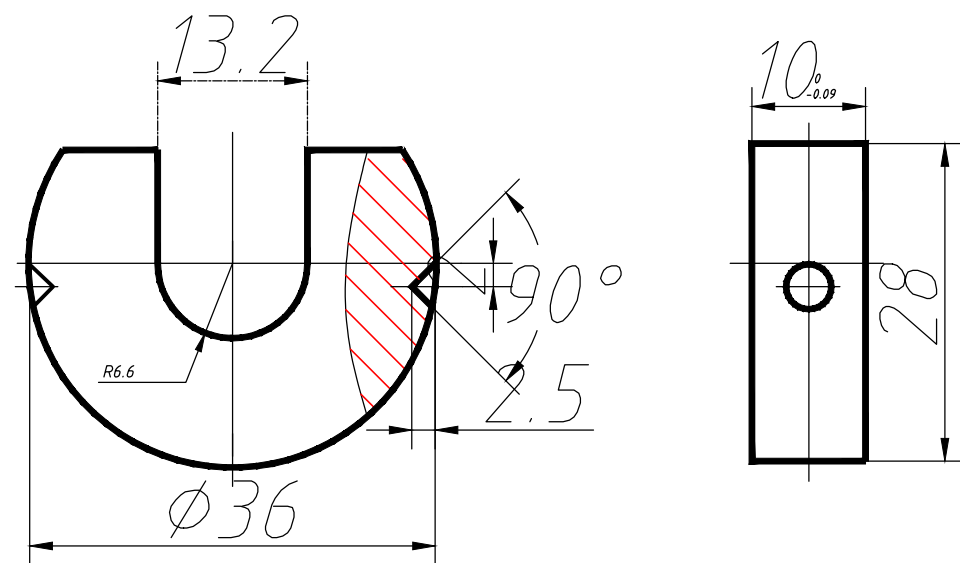
技术要求

1. 未注明倒角 $C0.5$, $\sqrt{Ra 12.5}$
2. 热处理 $(50 \sim 55)HRC$; 渗碳深度 $0.8 \sim 1.2$ 。



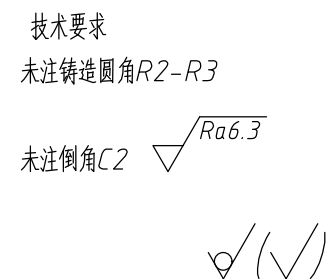
$\sqrt{Ra 1.6}$ ($\checkmark$)

						HT200			XX大学	
									卡爪	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记			重量(Kg)	
设计	JZ/100	2016-04-09	标准件						1:1	
审核									08-01	
工艺			批准							

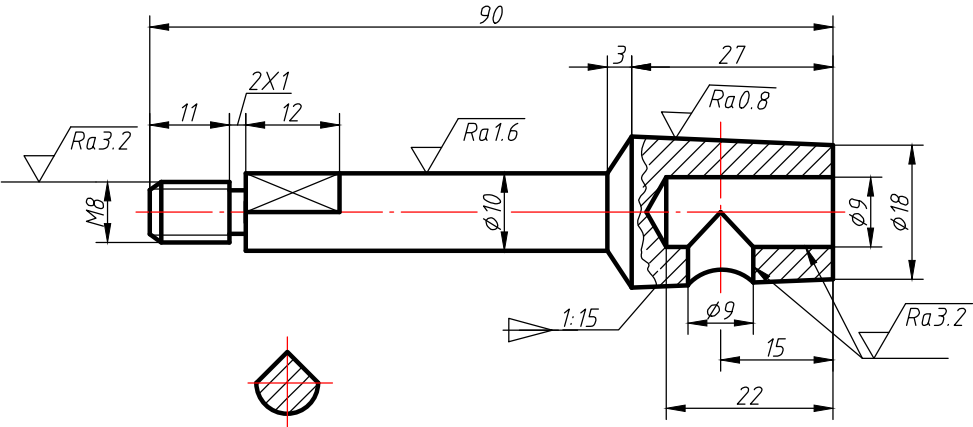


						Q235A			XX大学	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期					
设计	JW	2018-04-09	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	垫 铁	
								1:1		
审核						08-03				
工艺			批准							

						40Cr			XX大学	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期					
设计	JW	2018-04-09	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	螺 杆	
								1:1		
审核						08-02				
工艺			批准							



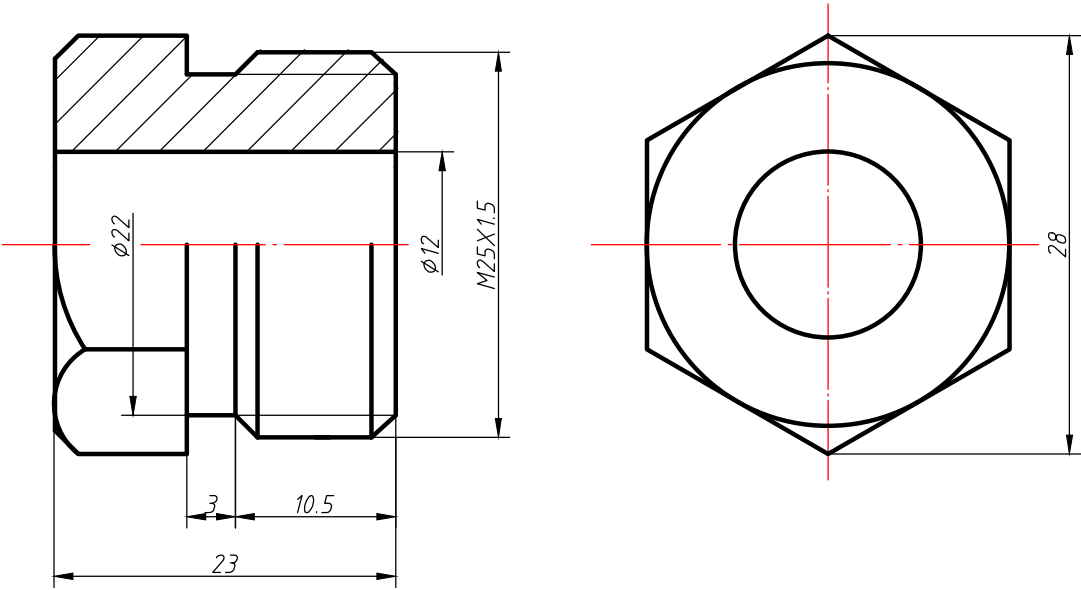
						HT200	XX大学		
							阀体		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期				
设计	2024-03-01	2024-04-01	标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例
									1:1
审核						hxf-01			
工艺			批准						



技术要求
装配之前阀门和阀体之间要配对研磨；

$\sqrt{Ra6.3}$ (✓)

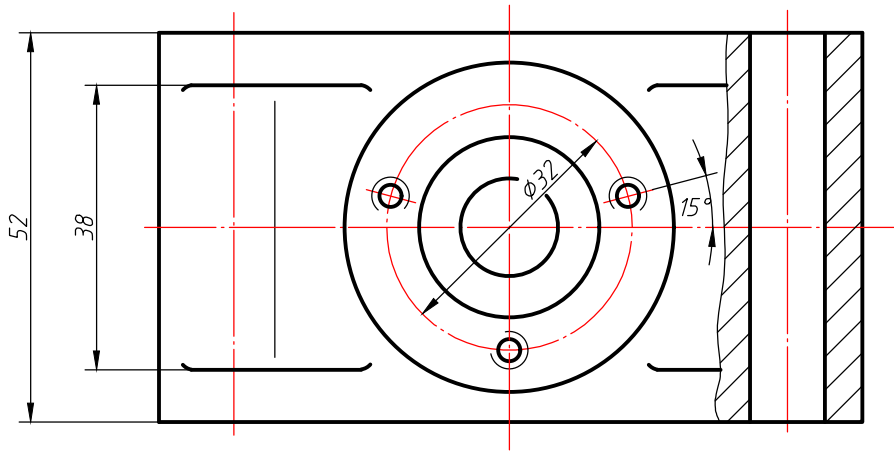
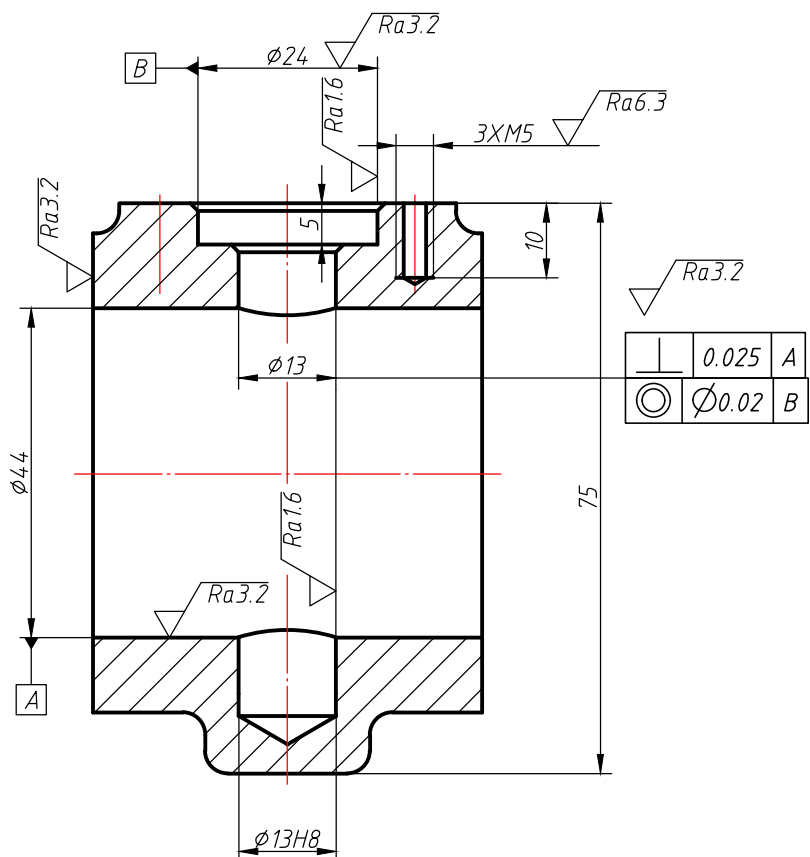
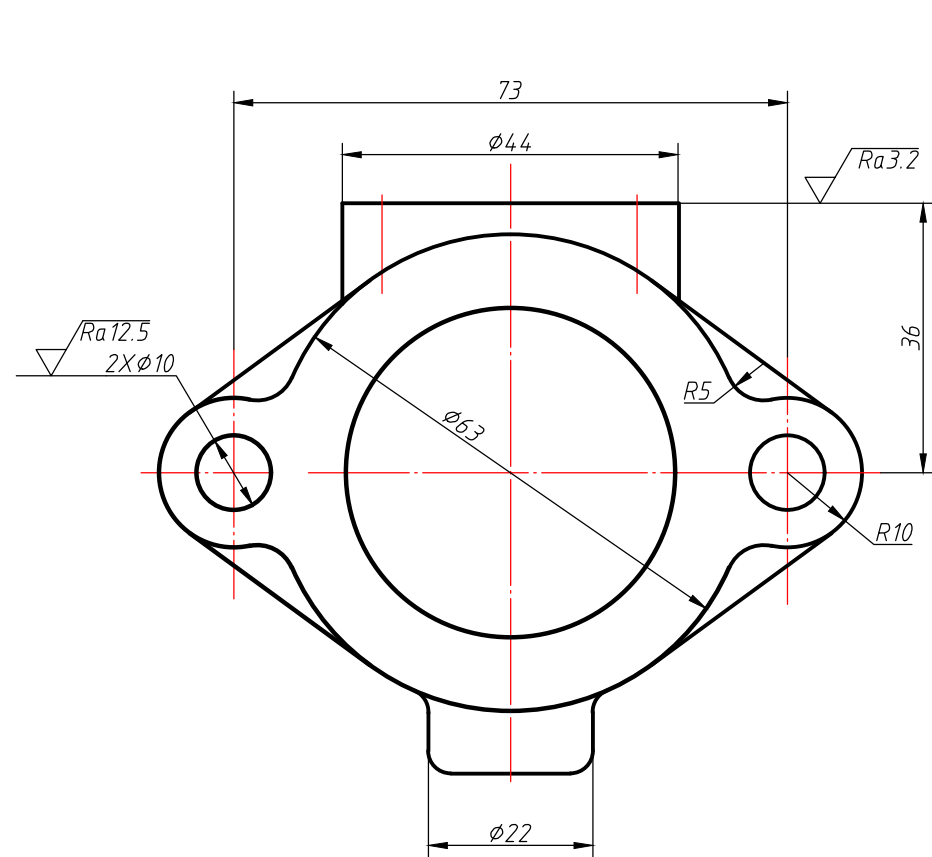
						Q235A						XX大学	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期								
设计	JW	2015-04-09	标准化			阶段标记			重量(Kg)	比例			
										1:1	hxf-02		
审核													
工艺			批准										



未注倒角C2

$\sqrt{Ra6.3}$ (✓)

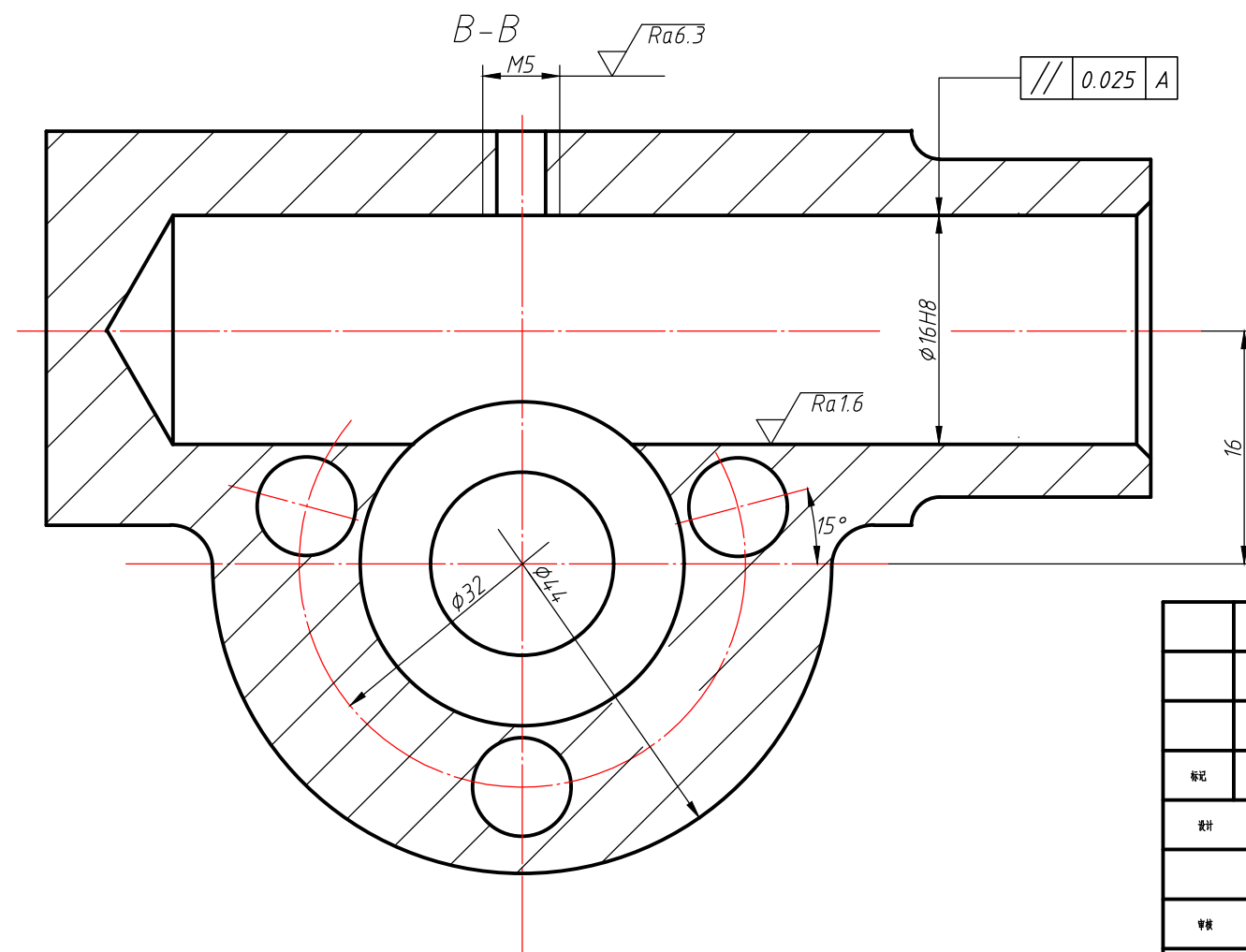
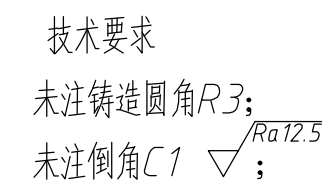
						Q235					XX大学				
											锁紧螺母				
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期										
设计	JW	2015-04-09	标准化			阶段标记		重量(Kg)	比例		hxf-03				
									2 : 1						
审核															
工艺			批准												



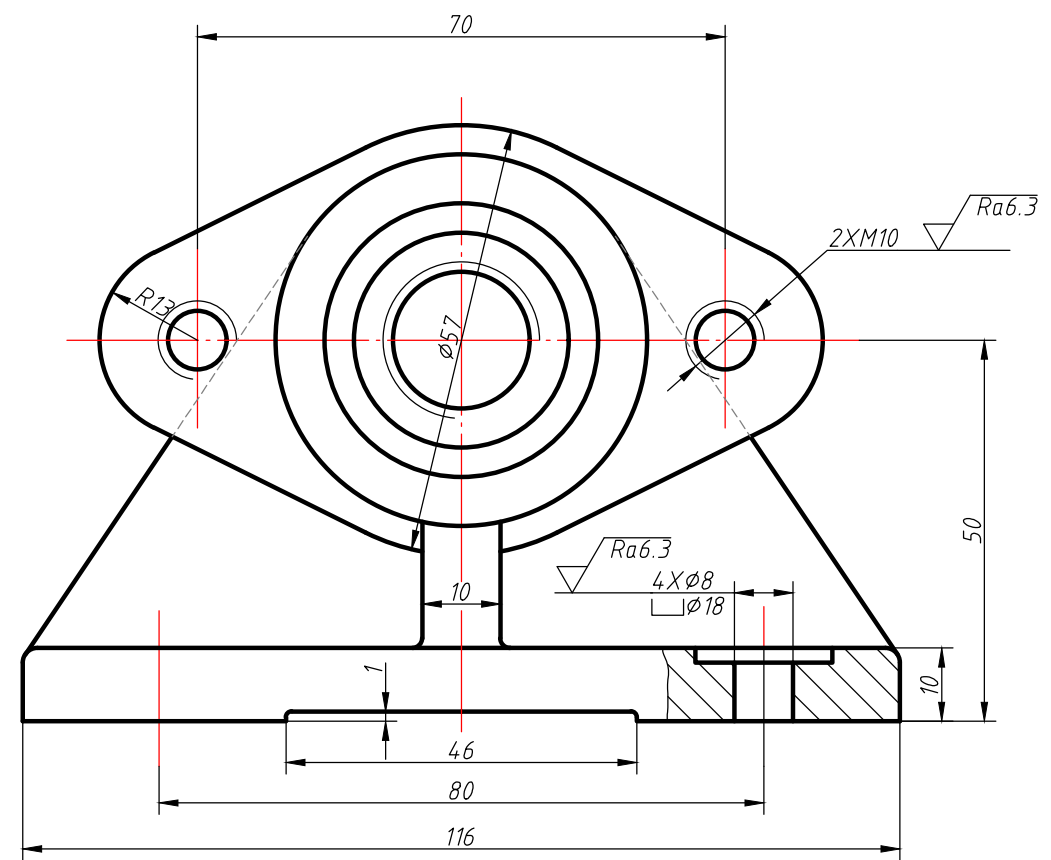
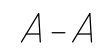
技术要求
未注铸造圆角R3;
未注倒角C1 ∇ ∇ Ra12.5;

✓(✓/)

						HT200			XX大学	
									阀体	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期	阶段标记			重量(Kg)	比例
设计	JDF	2016-04-09	标准化							1:1
审核										
工艺			批准							
									hdf-01	



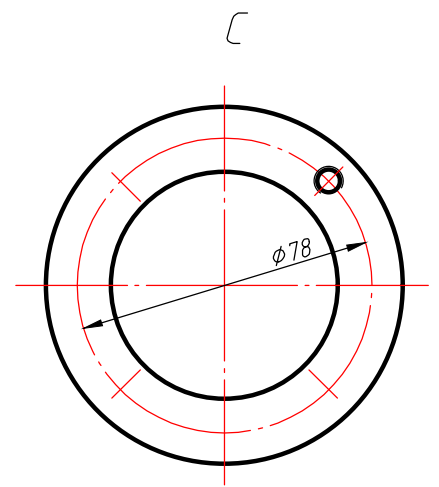
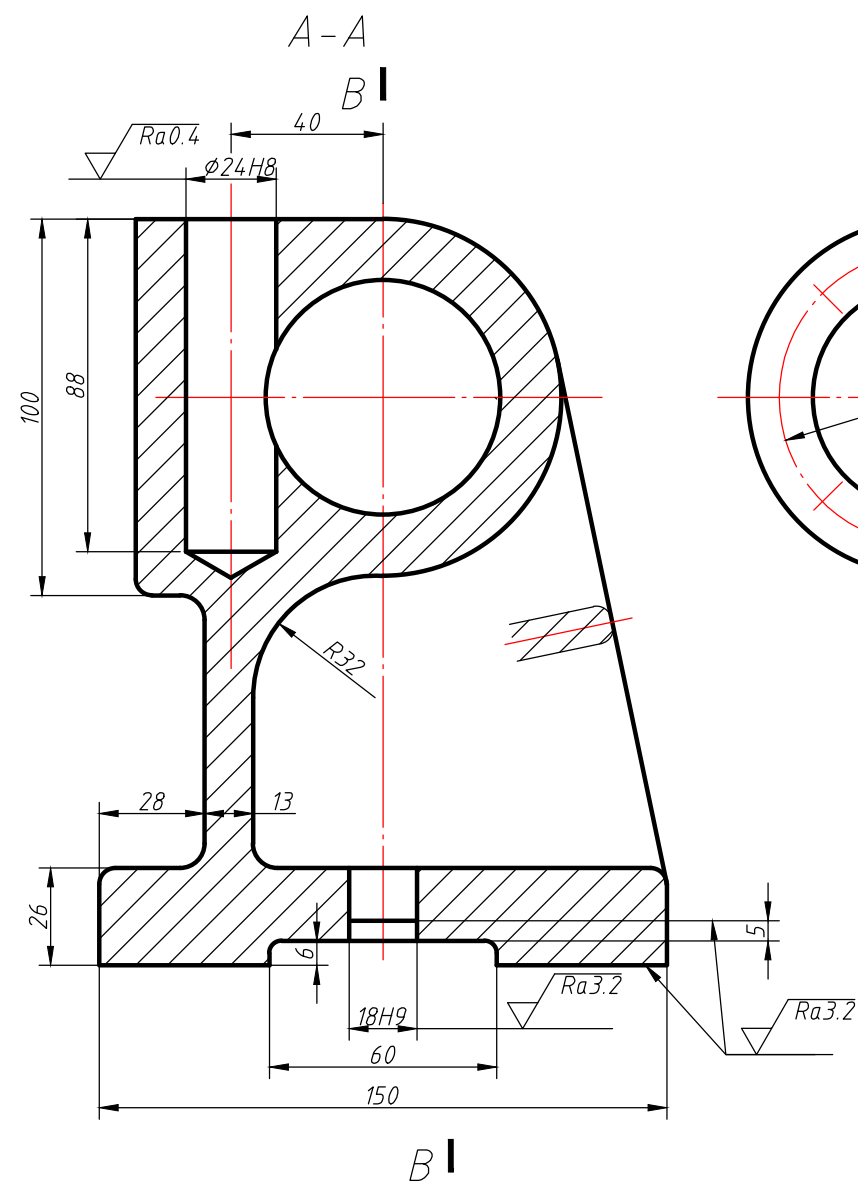
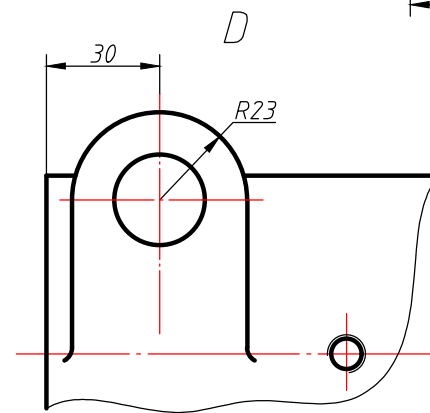
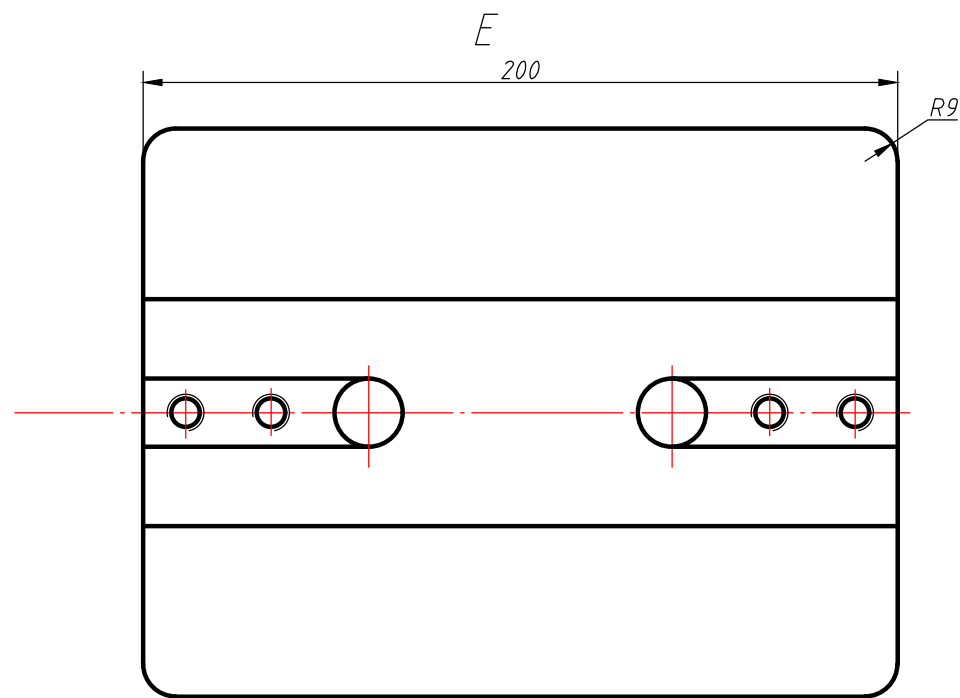
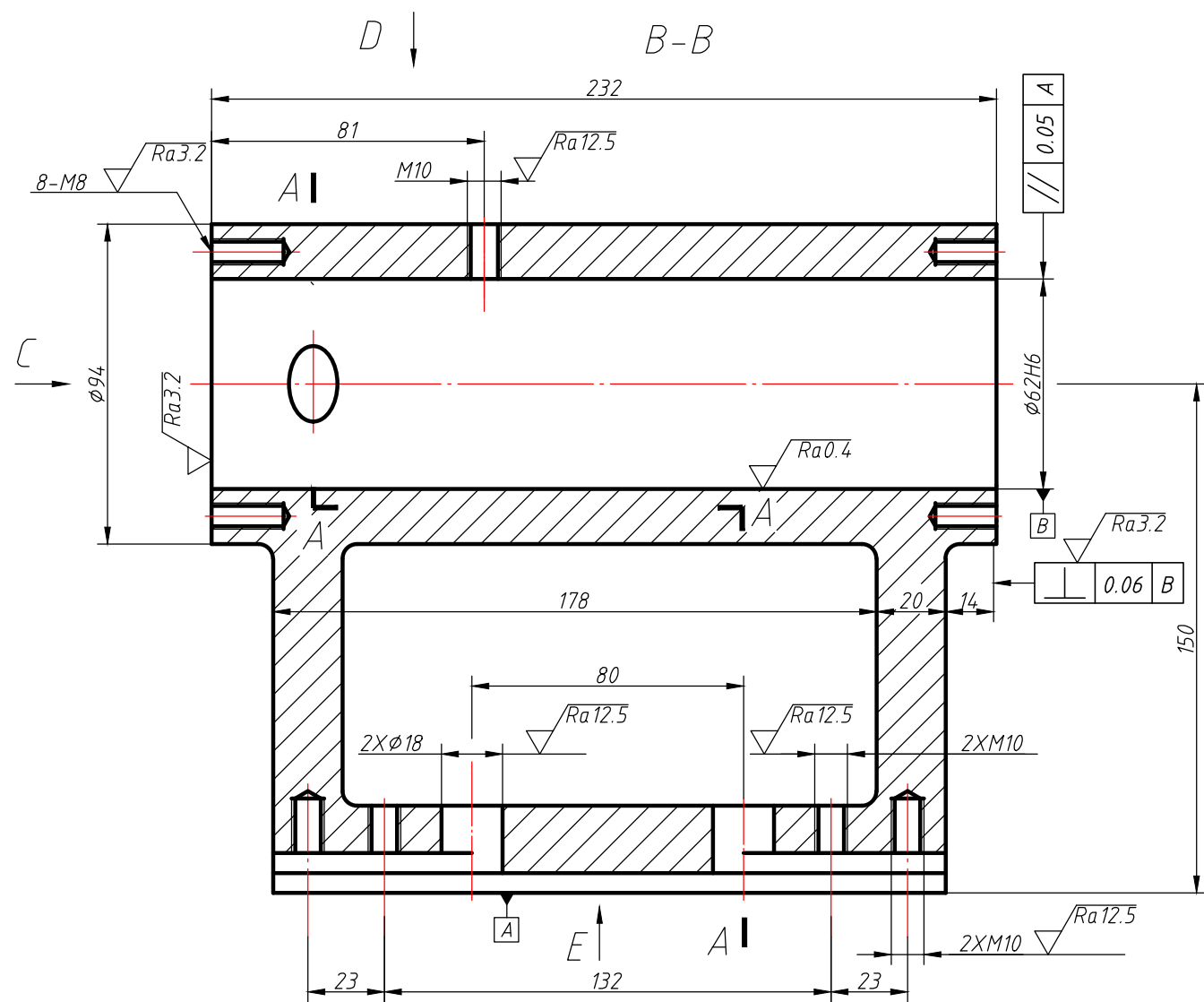
						HT200	XX大学		
							闽董		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期				
设计	JW	2025-04-09	标准化				阶段标记	重量(Kg)	比例
								2 : 1	
审核						hdf-06			
工艺			批准						



技术要求
未注铸造圆角 $R2$;
未注倒角 $C1 \nabla \sqrt{Ra12.5}$;

✓ (✓)

						HT200	XX大学		
							泵体		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期				
设计	JYF	2025-04-09	标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	zsb-05
								1:1	
审核									
工艺			批准						



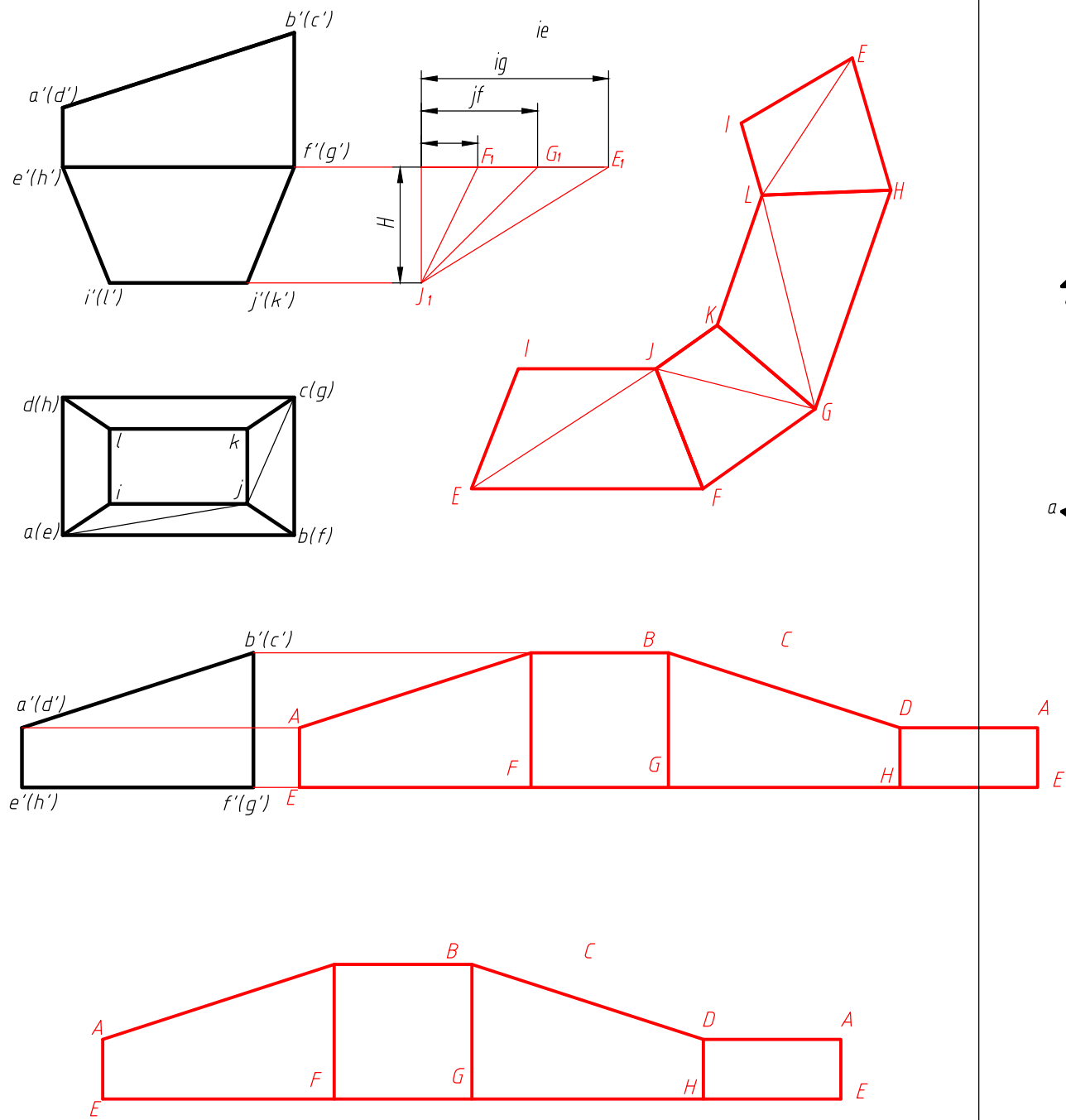
技术要求
未注铸造圆角R3-R4;
未注倒角C1 $\sqrt{\text{Ra12.5}}$;

$\sqrt{(\sqrt{1})}$

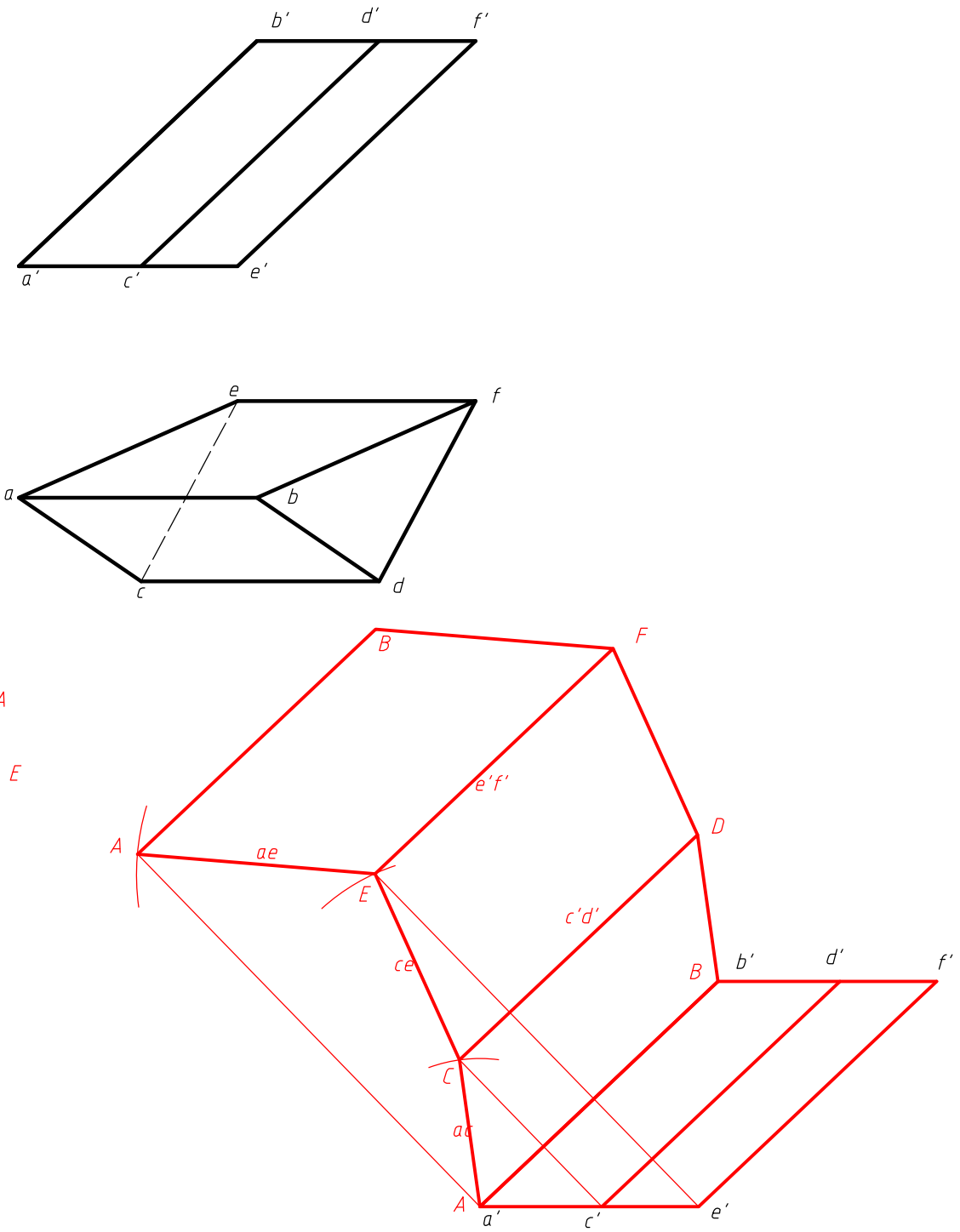
						HT200					XX大学		
											尾架体		
标记	数量	分区	更改文件号	签名	日期								
设计	JW	2016-04-09	标准化			阶段标记			重量(Kg)	比例	wj-01		
										1:2			
审核													
工艺			批准										

11-1 展开图（一）

1. 画出矩形接管表面的展开图。



2. 画出三棱柱管表面的展开图。



11-3 展开图（三）

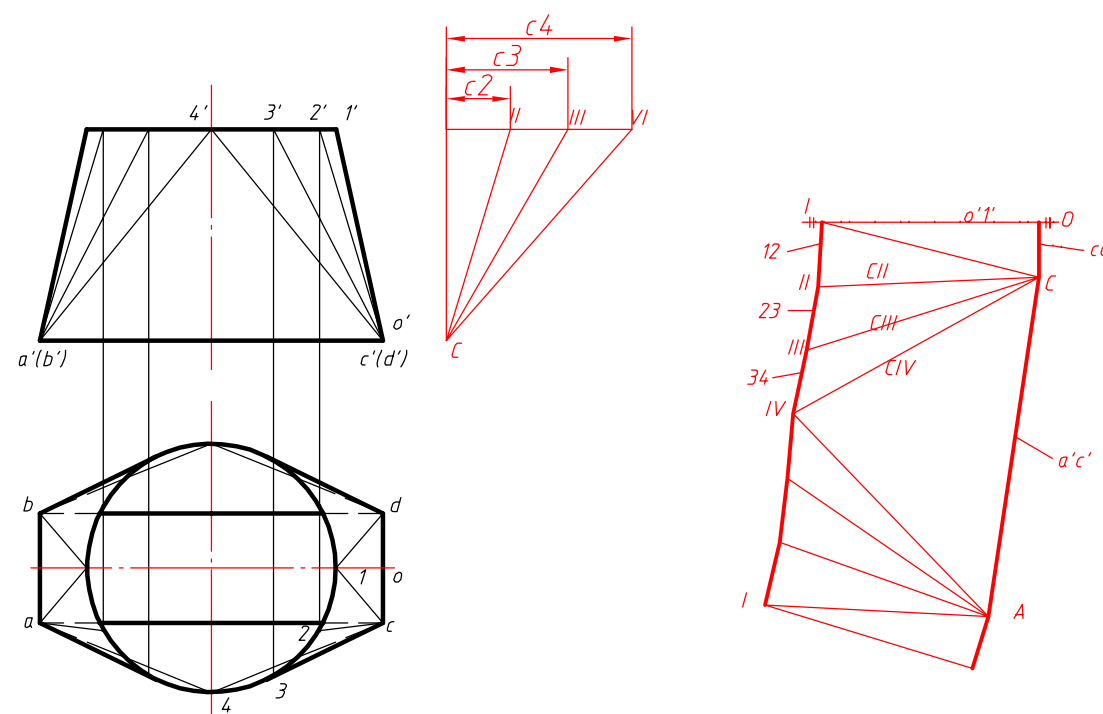
姓名

班级

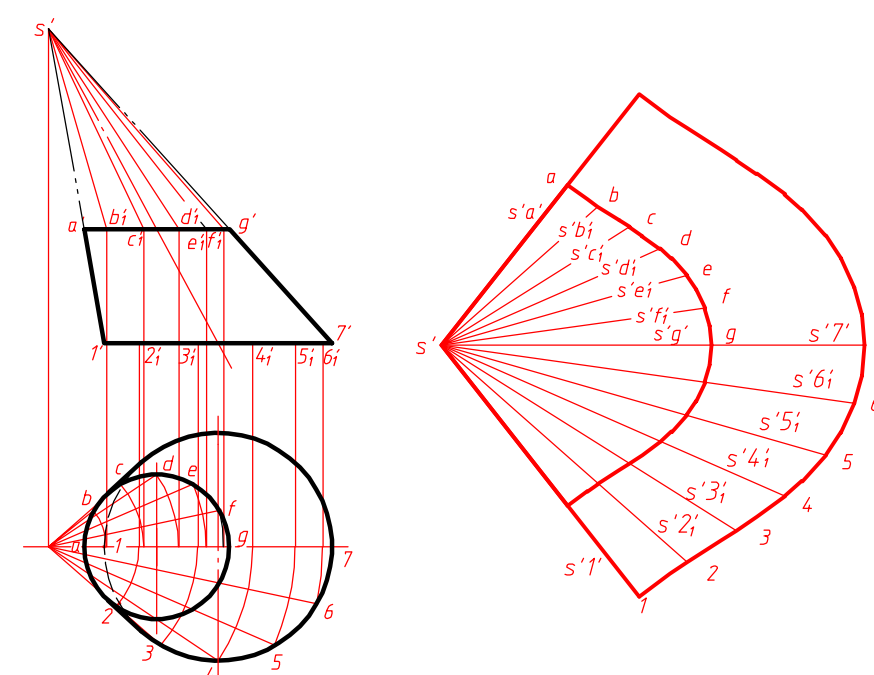
学号

72

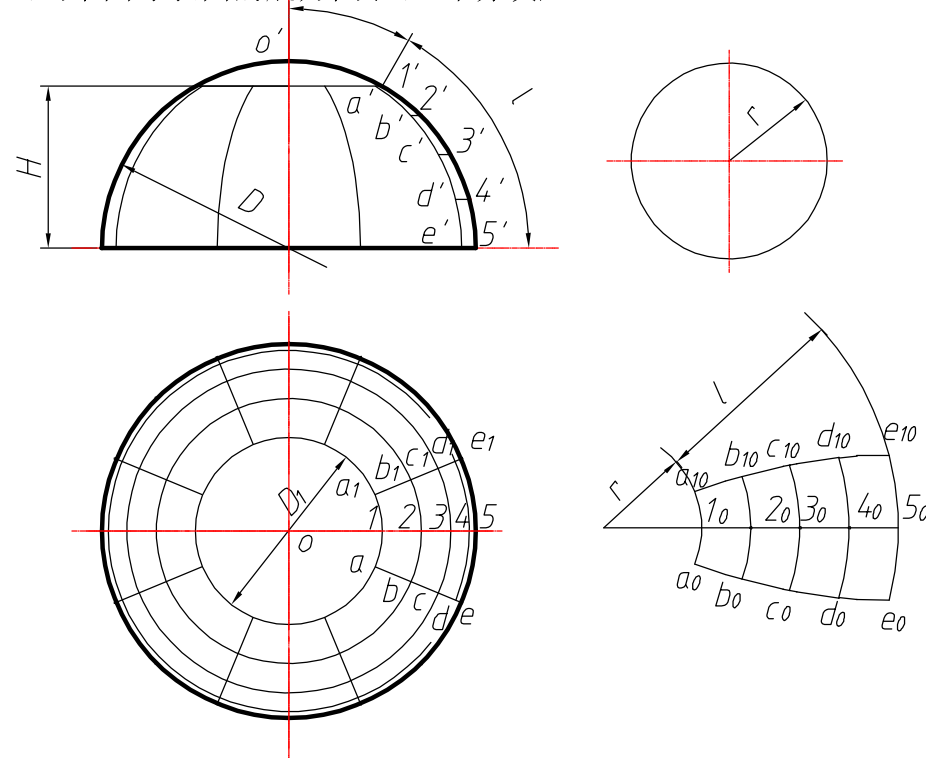
1. 画出方圆接头表面的展开图(画半块)。



2. 画出截口斜圆锥管表面的展开图。



3. 画出半圆球表面的展开图(画一个分块)。



4. 画出正螺旋面(右旋)的两面投影。已知内螺旋线的直径 $d=10\text{mm}$, 宽度 $b=15\text{mm}$, 导程 $s=36\text{mm}$, 并画出展开图。

